

数字信号处理

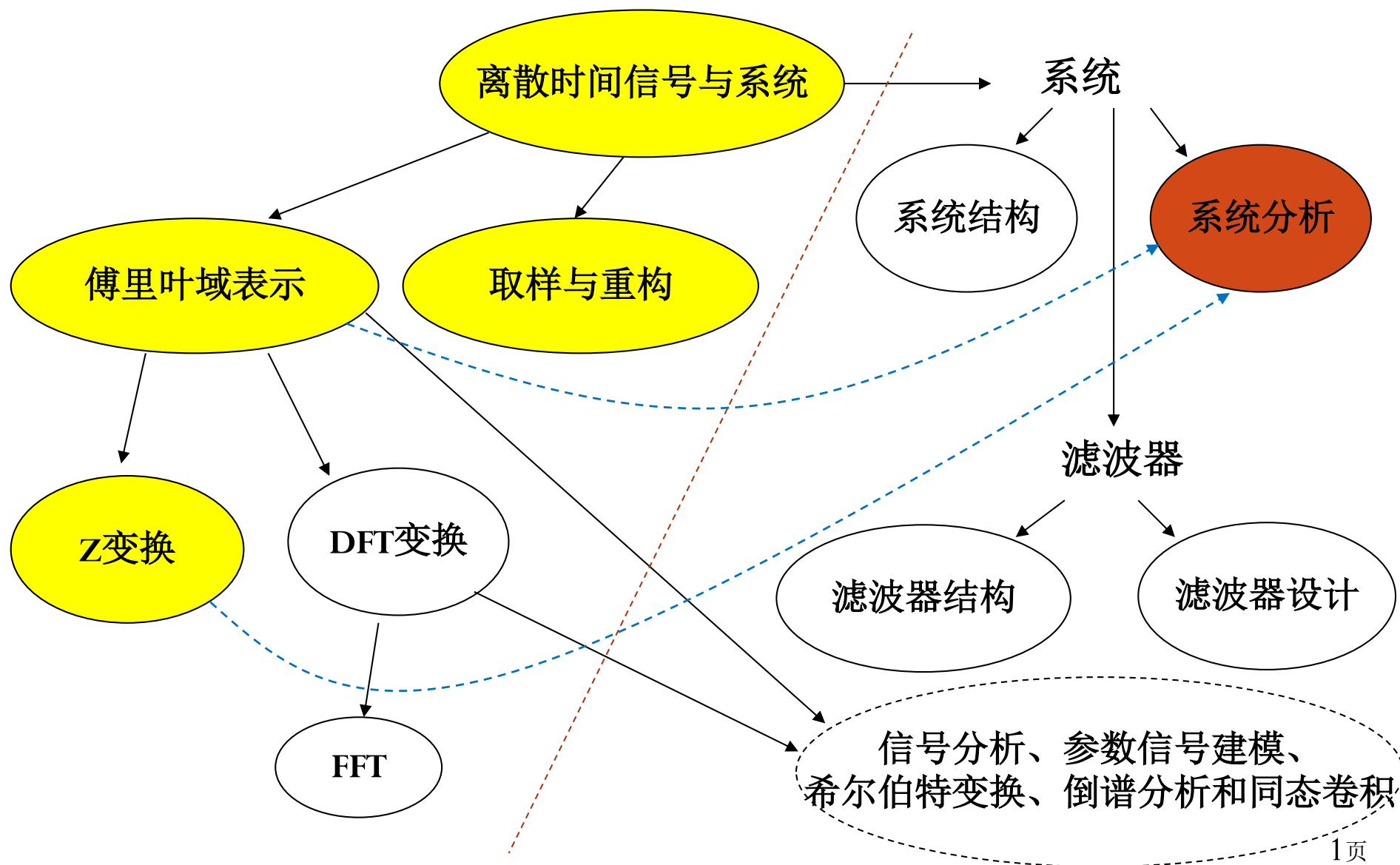
(Digital Signal Processing-DSP)

第五章 LTI系统的变换分析

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn
电话: 62784683

第五章 LTI系统的变换分析



概要

- 5.1、LTIs的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

5.1、LTIs的频率响应

- 1、基本概念与定义

定义：当 $x[n] = e^{j\omega n}$ 时， $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k}, \quad H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\theta(\omega)}$$

其中 $x[n] = e^{j\omega n}$ ——特征函数 (*eigen function*): 输出信号=输入信号×复常量

$H(e^{j\omega})$ ——频率响应 (*frequency response*): $h[n]$ 的DTFT。

$|H(e^{j\omega})|$ ——幅度响应 (*magnitude response*)或增益, $h(n)$ 实序列, ω 偶函数

$g(\omega) = 20\log_{10}|H(e^{j\omega})|$ ——增益函数 (*gain function*)

$a(\omega) = -g(\omega)$ ——衰减函数 (*attenuation function*)或损失函数 (*loss function*)

$\theta(\omega) = \arg H(e^{j\omega})$ ——相位响应 (*phase response*), 表示连续相位, $h(n)$ 实序列, ω 的奇函数

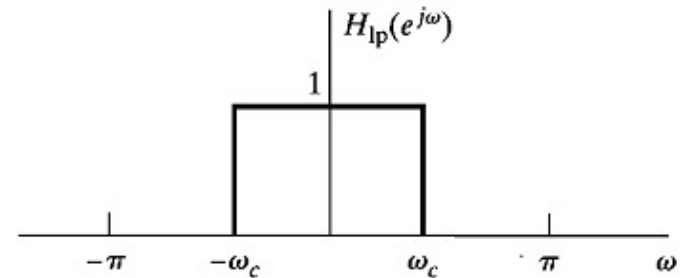
或 $\theta(\omega) = \angle H(e^{j\omega})$ 表示相位响应未必是连续的相位

$ARG\{H(e^{j\omega})\}$ ——相位主值, $-\pi < ARG\{H(e^{j\omega})\} \leq +\pi$

• 2、理想的频率选择性滤波器

1) 理想低通滤波器的频率响应特性:

$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases}$$

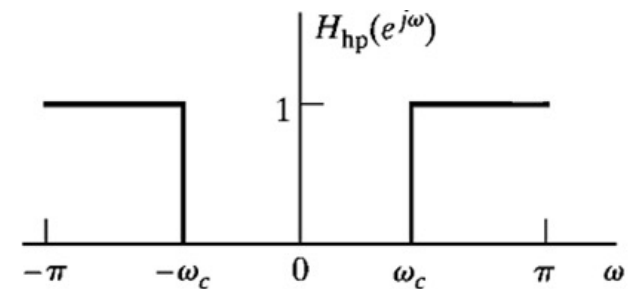


$$h_{lp}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}, -\infty < n < +\infty \text{ (非因果系统)}$$

相位响应: $\theta(\omega) = 0$

2) 理想高通滤波器的频率响应特性:

$$H_{hp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 1, & \omega_c < |\omega| < \pi \end{cases} = 1 - H_{lp}(e^{j\omega})$$

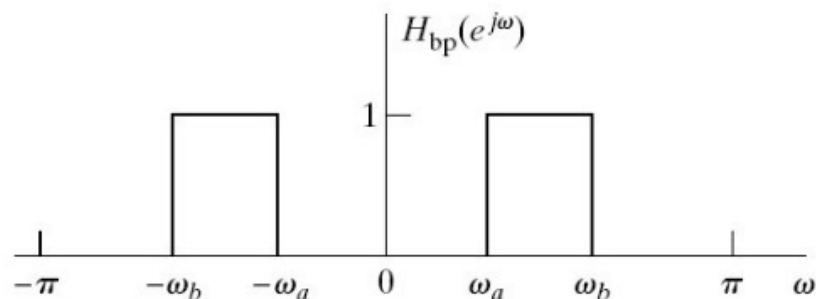


$$h_{hp}(n) = \delta(n) - \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}, -\infty < n < +\infty \text{ (非因果系统)}$$

相位响应: $\theta(\omega) = 0$

3) 理想带通滤波器的频率响应特性:

$$H_{bp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_a \\ 1, & \omega_a < |\omega| \leq \omega_b \\ 0, & \omega_b < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

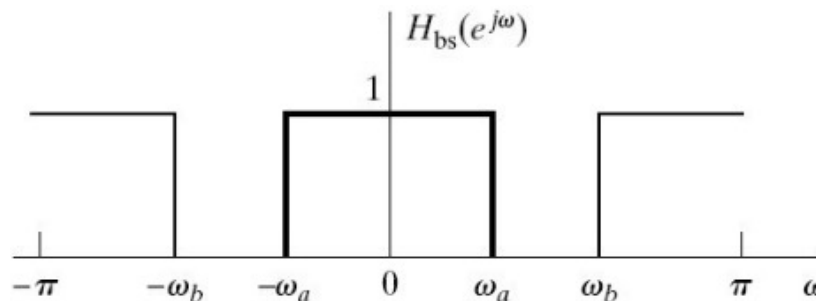


$$h_{bp}(n) = \frac{\sin \omega_b n}{\pi n} - \frac{\sin \omega_a n}{\pi n}, -\infty < n < +\infty \text{ (非因果系统)}$$

相位响应: $\theta(\omega) = 0$

4) 理想带阻滤波器的频率响应特性:

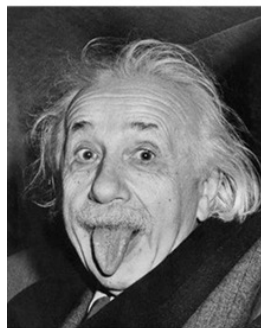
$$H_{bs}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_a \\ 0, & \omega_a < |\omega| \leq \omega_b \\ 1, & \omega_b < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$



$$h_{bp}(n) = \delta(n) - \frac{\sin \omega_b n}{\pi n} + \frac{\sin \omega_a n}{\pi n}, -\infty < n < +\infty \text{ (非因果系统)}$$

相位响应: $\theta(\omega) = 0$

相位谱



Magnitude Spectrum
 $|F_1(u, v)|$



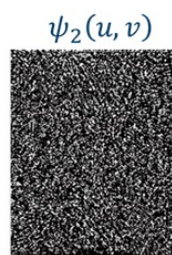
Phase Spectrum
 $\psi_1(u, v)$



Magnitude Spectrum
 $|F_2(u, v)|$

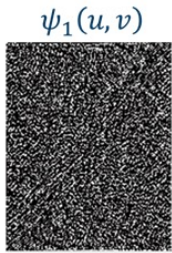


Phase Spectrum
 $\psi_2(u, v)$



$$\begin{matrix} |F_1(u, v)| \\ \psi_2(u, v) \end{matrix}$$

IFT →



$$\begin{matrix} |F_2(u, v)| \\ \psi_1(u, v) \end{matrix}$$

IFT →



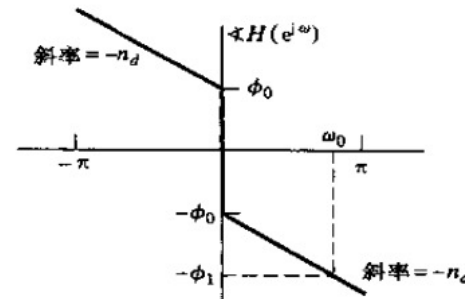
• 3、相位失真和延迟

数字处理系统引入的相位失真，体现是延迟，数字系统的延迟即移位，较容易进行补偿，因此，数字系统可以接受线性相位响应。

理想延迟系统： $h_{id}(n) = \delta(n - n_d) \leftrightarrow H_{id}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}$, $\theta(\omega) = -\omega n_d$

一种广义线性相位的低通滤波器：

$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega n_d - j \operatorname{sgn}(\omega) \varphi_0}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$



窄带信号 $x(n) = s(n)\cos(\omega_0 n)$ 通过广义线性相位的低通滤波, 有输出 $y(n)$:

$$y(n) = s(n - n_d) \cos(\omega_0 n - \omega_0 n_d - \varphi_0) = s(n - n_d) \cos(\omega_0 (n - n_d - \frac{\varphi_0}{\omega_0}))$$

则载波的相位失真为： $\theta(\omega_0) = -\omega_0 n_d - \varphi_0$ ，窄带调制信号 $s(n)$ 延迟 n_d

定义相延迟为： $\tau_p(\omega_0) = -\frac{\angle H_{lp}(e^{j\omega_0})}{\omega_0}$ 所以有： $\tau_p(\omega_0) = n_d + \frac{\varphi_0}{\omega_0}$

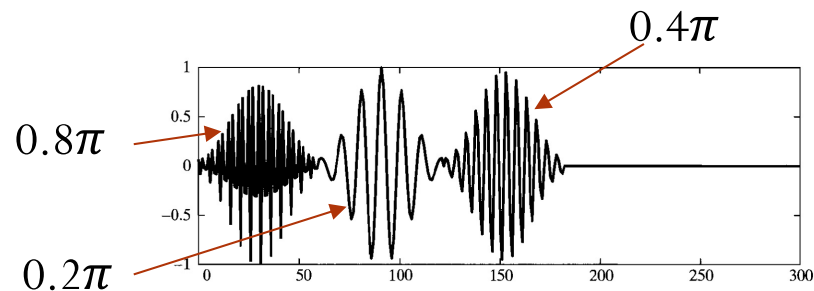
定义群延迟为： $\tau_g(\omega) = \operatorname{grad}[H_{lp}(e^{j\omega})] = -\frac{d\{\arg[H_{lp}(e^{j\omega})]\}}{d\omega}$ 所以有： $\tau_g(\omega_0) = n_d$

相延迟侧重于每个频率分量，群延迟则描述相位随频率的变化率

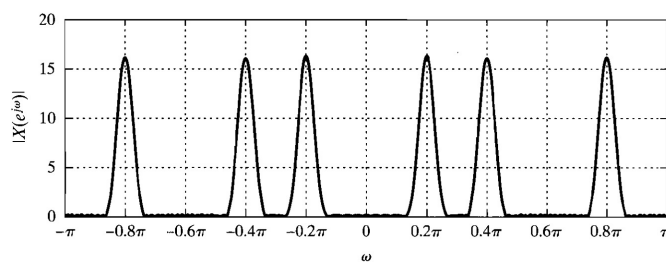
群延迟也描述了不同频率点附近一群频率处的延迟，当所有频率处有相同的延迟时间时，群延迟是一个常数

群延迟描述了包络的延迟

群延迟往往是用来衡量系统对输入信号是否产生失真的重要参数



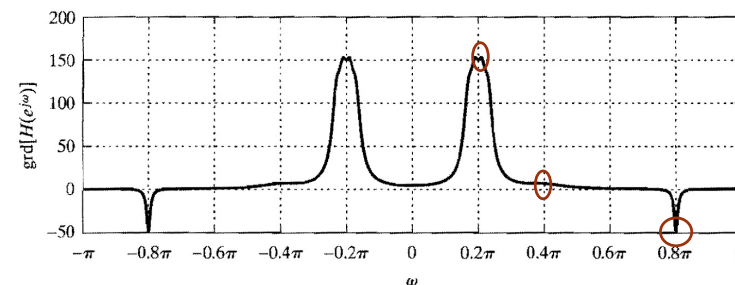
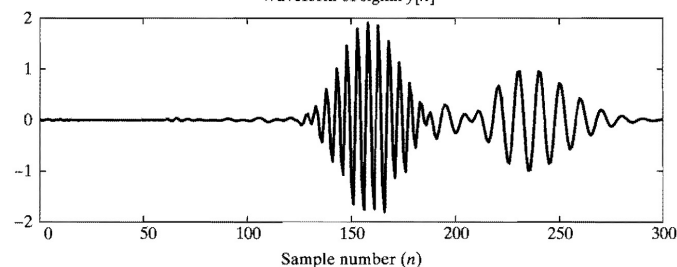
(a) Waveform of signal $x[n]$



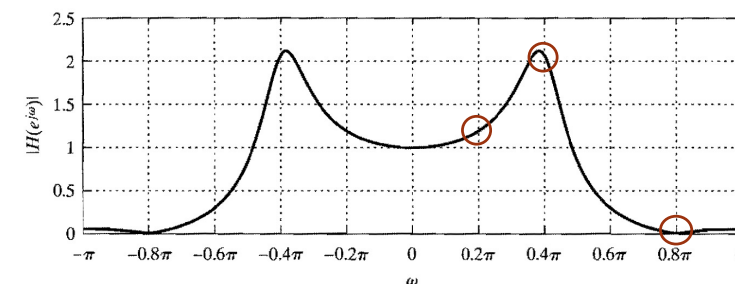
(b) Magnitude of DTFT of $x[n]$



Waveform of signal $y[n]$



(a) Group delay of $H(z)$



(b) Magnitude of Frequency Response

● 4、相位主值

$$-\pi < \text{ARG}[H(e^{j\omega})] \leq \pi$$

因此，相位主值有可能不是 ω 的连续函数

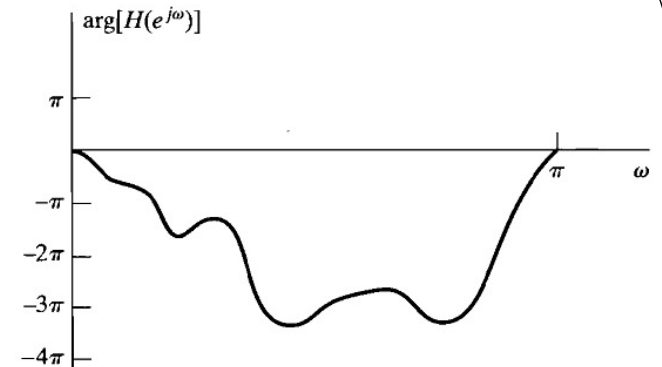
$$\arg[H(e^{j\omega})] = \text{ARG}[H(e^{j\omega})] + 2\pi r(\omega), \quad r(\omega) \text{为整数}$$

取 $\arg$ 后，变为连续相位函数，则有：

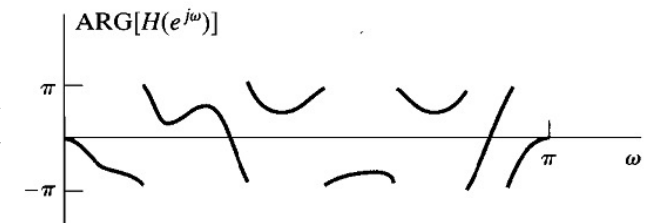
$$\text{grad}[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega} \arg[H(e^{j\omega})]$$

若不考虑相位主值的不连续点之外，则有：

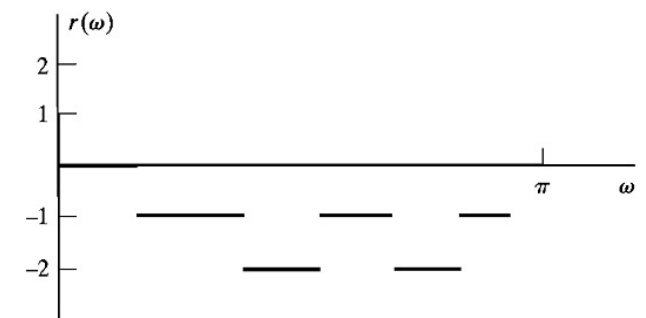
$$\text{grad}[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega} \text{ARG}[H(e^{j\omega})]$$



(a) 连续相位（解卷绕）



(b) 相位主值（卷绕）



(c) r 值

LTI系统的特性可以由 $h(n)$ 或 $H(e^{j\omega})$ 描述,

因而也可以由 $H(z)$ 连同ROC(Region of Convergency)来表征。

概要

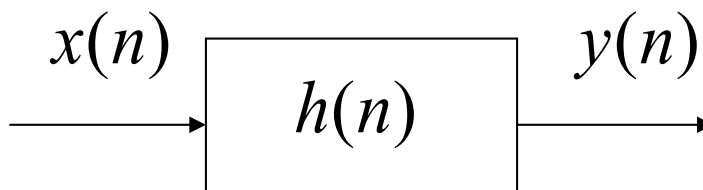
- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

概要

- 5.1、*LTI*s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
 - 1、定义
 - 2、稳定和因果性判断
 - 3、逆系统
 - 4、有理系统函数的脉冲响应
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

5.2、系统函数（传递函数）

● 1、系统函数定义



$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

两边取 z 变换可得

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

其中

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \qquad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

称为LTI系统的传输函数（*transfer function*）

或系统函数（*system function*）

若系统的输入和输出满足N阶线性常系数差分方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k)$$

且上述系统满足线性时不变时，两边同时z变换有：

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z)$$

得系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

是有理函数

或：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

$z = c_k$ 处贡献零点
 $z = 0$ 处贡献极点
 $z = d_k$ 处贡献极点
 $z = 0$ 处贡献零点

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
 - 1、定义
 - 2、稳定和因果性判断
 - 3、逆系统
 - 4、有理系统函数的脉冲响应
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

● 2、稳定性和因果性

稳定性:

系统稳定条件是单位脉冲响应满足: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < \infty$

系统稳定的系统函数 $H(z)$ 需满足: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)z^{-n}| < \infty$ 其中 $|z| = 1$

也即系统函数的ROC必须包括单位圆内

因果性:

如果LTI系统是因果的, 则 $n < 0$ 时, 有 $h(n) = 0$

因此, 系统函数 $H(z)$ 的ROC是包含 $|z| = \infty$

因果且稳定：

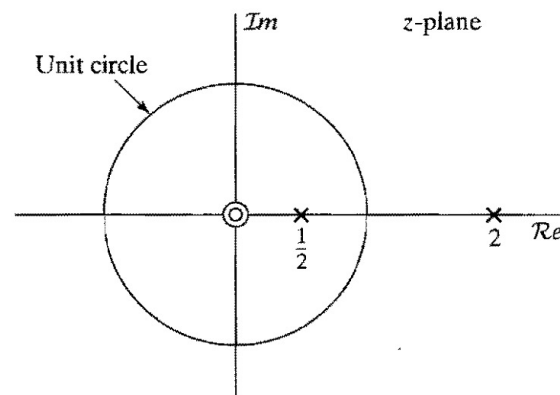
其系统函数 $H(z)$ 的全部极点必须位于单位圆内，反之，要么是非因果系统，要么是非稳定系统。

例子：

LTI的输入和输出的差分方程为： $y(n) - \frac{5}{2}y(n-1) + y(n-2) = x(n)$

该系统函数为：
$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

有系统的零极点图



当ROC是 $|z| > 2$ ，则ROC是最外面极点的外面，系统是因果的，由于没有包含单位圆，系统不稳定。

当ROC是 $\frac{1}{2} < |z| < 2$ ，系统是稳定的，但是非因果的系统

当ROC是 $|z| < \frac{1}{2}$ ，系统是非因果和非稳定的系统

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
 - 1、定义
 - 2、稳定和因果性判断
 - 3、逆系统
 - 4、有理系统函数的脉冲响应
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

●3、逆系统

定义：LTI系统函数为 $H(z)$ 的逆系统的系统函数 $H_i(z)$ 满足：

$$G(z) = H(z)H_i(z) = 1, \quad H_i(z) = \frac{1}{H(z)}$$

$H(z)$ 和 $H_i(z)$ 的ROC必须重叠。

对应时域与频域的表达式为：

$$g(n) = h(n) * h_i(n) = \delta(n), \quad H_i(e^{j\omega}) = \frac{1}{H(e^{j\omega})}$$

逆系统的对数幅度、相位、群延迟均是原系统的负值

理想低通滤波器没有对应的逆系统

可理解为：截止频率以外的频率分量无法被恢复

问题：逆系统存在的条件是什么？

系统函数表示为：

$$H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

其逆系统函数为：

$$H_i(z) = \left(\frac{a_0}{b_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}$$

$H(z)$ 和 $H_i(z)$ 的ROC必须重叠。

若 $H(z)$ 是因果稳定的，则其ROC为： $|z| > \max_k |d_k|$ ，且 $\max_k |d_k| < 1$

若 $H_i(z)$ 是因果稳定的，则其ROC为： $|z| > \max_k |c_k|$ ，且 $\max_k |c_k| < 1$

$H(z)$ 和 $H_i(z)$ 的ROC为： $|z| > \max \left\{ \max_k |d_k|, \max_k |c_k| \right\}$

当系统的零点和极点都在单位圆内时，一个稳定因果LTI系统有一个稳定因果的逆系统，该系统称为最小相位系统

例子1:

$$H(z) = \frac{1 - 0.5z^{-1}}{1 - 0.9z^{-1}}, \text{ 其 } ROC \text{ 是 } |z| > 0.9$$

因此, 有逆系统函数 $H_i(z)$ 为:

$$H_i(z) = \frac{1 - 0.9z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}$$

存在公共的 ROC : $|z| > 0.9$, 该逆系统是因果且稳定的, 因此是存在的

此时逆系统的单位脉冲响应为:

$$h_i(n) = (0.5)^n u(n) - 0.9(0.5)^{n-1} u(n-1)$$

概要

- 5.1、LTI的 频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
 - 1、定义
 - 2、稳定和因果性判断
 - 3、逆系统
 - 4、有理系统函数的脉冲响应
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

●4、有理系统函数的脉冲响应

有理系统函数均可表达为：

$$H(z) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r z^{-r} + \sum_{k=0, k \neq i}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} + \sum_{m=1}^s \frac{C_m}{(1 - d_i z^{-1})^m}$$

假设多重极点不存在，且系统是因果的，则有

$$h(n) = \sum_{r=0}^{M-N} B_r \delta(n-r) + \sum_{k=1}^N A_k d_k^n u(n)$$

当存在第二项时，由于 $h(n)$ 序列是无限长，因此，这类系统称为无限脉冲响应IIR系统

当只存在第一项时，由于 $h(n)$ 序列是有限长，因此，这类系统称为有限脉冲响应FIR系统

例子1：因果的一阶IIR系统，其输入与输出满足下列差分方程：

$y(n) - ay(n-1) = x(n)$ 给出该系统因果且稳定的条件，以及单位脉冲响应

解：

系统函数 $H(z)$ 为：

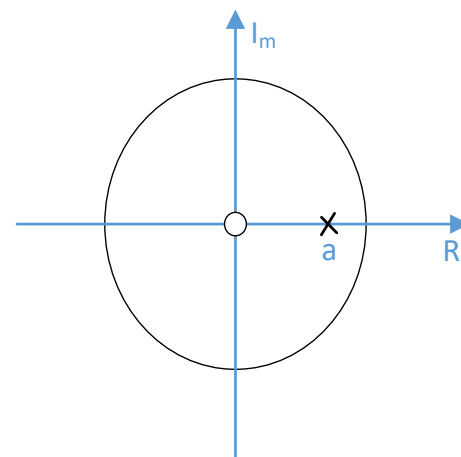
$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

从因果性考虑有：

$$\text{ROC: } |z| > |a|$$

系统稳定的条件是 $|a| < 1$, 系统的单位脉冲响应：

$$h(n) = a^n u(n)$$



例子2: FIR系统的单位脉冲响应为: $h(n) = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n \leq M \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

系统函数: $H(z) = \sum_{n=0}^M a^n z^{-n} = \frac{1 - a^{M+1} z^{-M-1}}{1 - a z^{-1}}$

分子的零点为: $z_k = a e^{j2\pi k/(M+1)}$ 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, M$

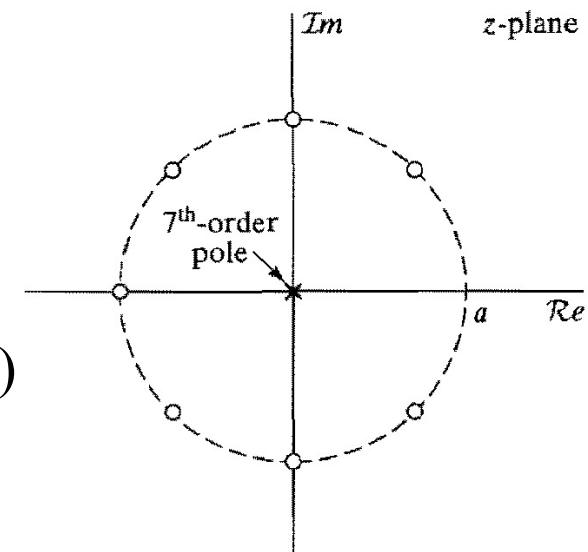
分母的极点为: $z = a$

通过卷积可得差分方程:

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=0}^M h(k) x(n-k) = \sum_{k=0}^M a^k x(n-k)$$

通过系统函数可得差分方程:

$$y(n) - a y(n-1) = x(n) - a^{M+1} x(n-M-1)$$



a 为正实数, $M=7$ 时的零极点图
 $z = a$ 处零极点抵消

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
 - 1、频率响应与系统函数的关系
 - 2、单个零极点的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

5.3、有理系统函数的频率响应

1、频率响应与系统函数的关系

若一个稳定的线性时不变系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad \text{或} \quad H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

则对应的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}} \quad \text{或} \quad H(e^{j\omega}) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k e^{-j\omega})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k e^{-j\omega})}$$

频率幅度平方响应:

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \sqrt{\left(\frac{b_0}{a_0} \right)^2 \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k e^{-j\omega})(1 - c_k^* e^{j\omega})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k e^{-j\omega})(1 - d_k^* e^{j\omega})}}$$

增益 (dB):

$$20 \log_{10} \left| H(e^{j\omega}) \right| = 20 \log_{10} \left| \frac{b_0}{a_0} \right| + \sum_{k=1}^M 20 \log_{10} |1 - c_k e^{-j\omega}| - \sum_{k=1}^N 20 \log_{10} |1 - d_k e^{-j\omega}|$$

若 $h(n)$ 序列为实数序列, 有:

$$\left| H(e^{j\omega}) \right|^2 = H(e^{j\omega}) H^*(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) H(e^{-j\omega}) = H(z) H(z^{-1}) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

相位响应:

$$\angle H(e^{j\omega}) = \angle \left(\frac{b_0}{a_0} \right) + \sum_{k=1}^M \angle (1 - c_k e^{-j\omega}) - \sum_{k=1}^N \angle (1 - d_k e^{-j\omega})$$

群延迟:

$$\begin{aligned} \text{grad}[H(e^{j\omega})] &= \sum_{k=1}^N \frac{d}{d\omega} \left[\arg(1 - d_k e^{-j\omega}) \right] - \sum_{k=1}^M \frac{d}{d\omega} \left[\arg(1 - c_k e^{-j\omega}) \right] \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{|d_k|^2 - \text{Re}\{d_k e^{-j\omega}\}}{1 + |d_k|^2 - 2\text{Re}\{d_k e^{-j\omega}\}} - \sum_{k=1}^M \frac{|c_k|^2 - \text{Re}\{c_k e^{-j\omega}\}}{1 + |c_k|^2 - 2\text{Re}\{c_k e^{-j\omega}\}} \end{aligned}$$

给定系统函数 $H(z)$ ，你认为如何得到系统的频率响应主要特点（包括幅度、相位响应、群延迟等的特点）？

- ☐ A 利用 $H(e^{j\omega})=H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ ，得到幅度和相位响应的公式，分析其特点
- ☐ B 公式复杂，送入几个频率点进去，猜其特点
- ☐ C 直接把公式输入计算机，看仿真结果
- ☒ D 也许还有比上面更好的方法

提交

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
 - 1、频率响应与系统函数的关系
 - 2、单个零极点的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

- 2、单个零点或极点的频率响应

1) 单零点的频率响应(直接从频域分析)

不失一般性, 令单零点因式: $H(e^{j\omega}) = 1 - re^{j\theta}e^{-j\omega}$, 则有增益函数为:

$$20\log_{10}|H(e^{j\omega})| = 20\log_{10}|1 - re^{j\theta}e^{-j\omega}| = 10\log_{10}[1 + r^2 - 2r\cos(\omega - \theta)]$$

主值相位: $ARG[H(e^{j\omega})] = \arctan \frac{r\sin(\omega - \theta)}{1 - r\cos(\omega - \theta)}$, 当 $r \leq 1$ 时

群延迟 (除不连续点外):

$$grd[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega} \left[\arctan \frac{r\sin(\omega - \theta)}{1 - r\cos(\omega - \theta)} \right] = \frac{r^2 - r\cos(\omega - \theta)}{1 + r^2 - 2r\cos(\omega - \theta)} = \frac{r^2 - r\cos(\omega - \theta)}{|1 - re^{j\theta}e^{-j\omega}|^2}$$

幅度响应特性:

$$20\log_{10}|H(e^{j\omega})| = 10\log_{10}[1 + r^2 - 2r\cos(\omega - \theta)]$$

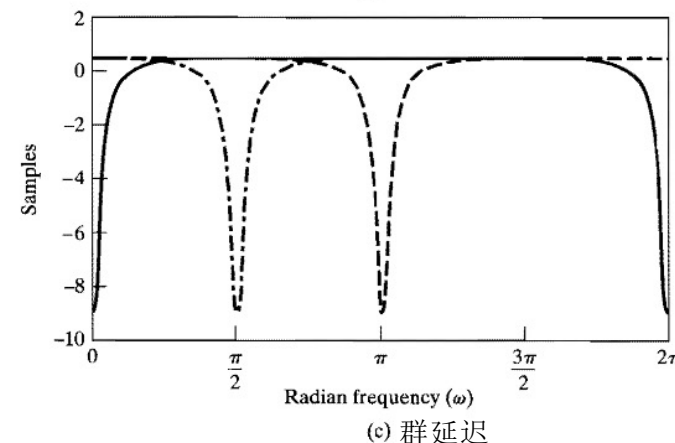
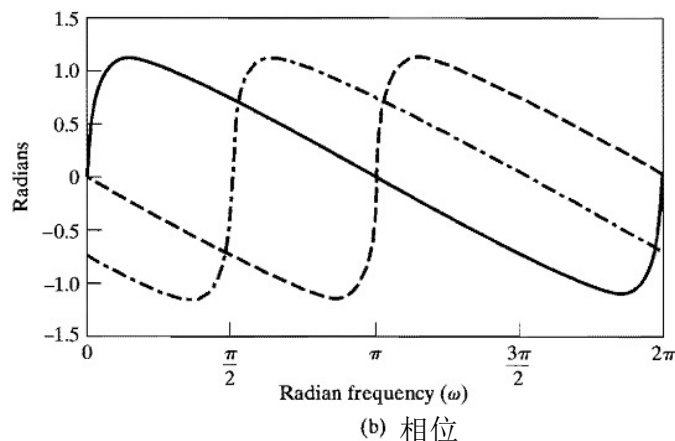
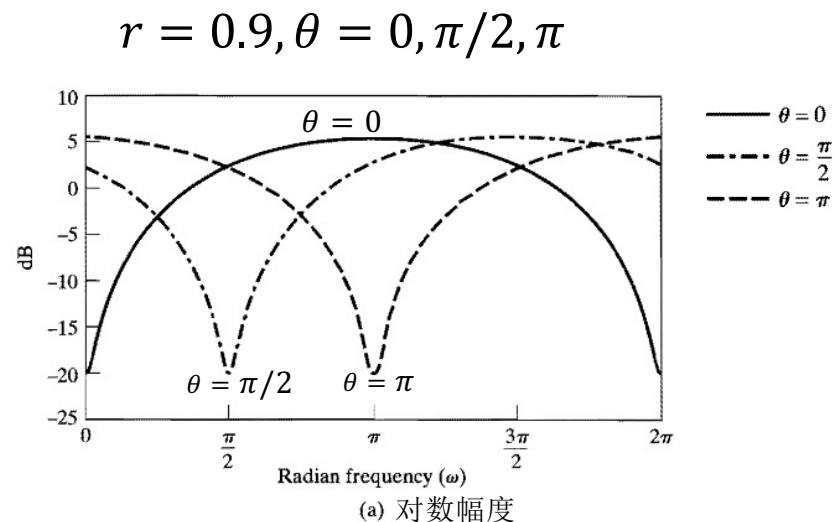
- 1) 在 $\omega = \theta$ 附近处幅度急剧下降
- 2) 当 r 固定时, 幅度仅随 θ 变化, 只是在频率上的平移
- 3) 幅度最大值在频率 $\omega = \theta \pm \pi$ 上, 最小值在频率 $\omega = \theta$ 上

相位响应特性:

$$\text{ARG}[H(e^{j\omega})] = \arctan \frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)}$$

$$\text{grd}[H(e^{j\omega})] = \frac{r^2 - r \cos(\omega - \theta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)}$$

- 1) 在 $\omega = \theta$ 处相位为零
- 2) 在 r 固定时, 相位仅随 θ 变化, 只是在频率上的平移
- 3) 在 $\omega = \theta$ 处群延迟负最大



当固定初始相位 $\theta = \pi$ 时:

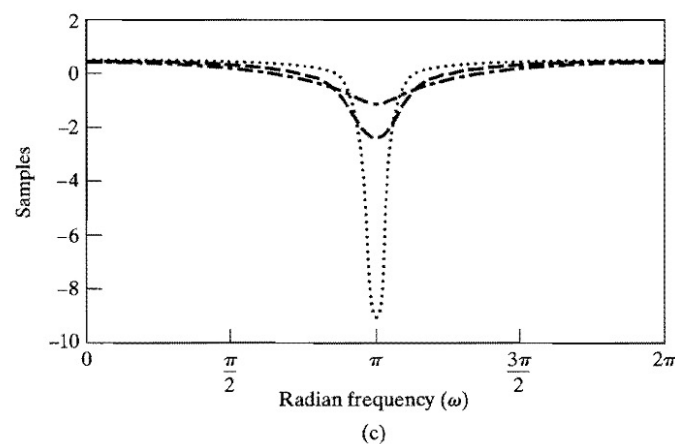
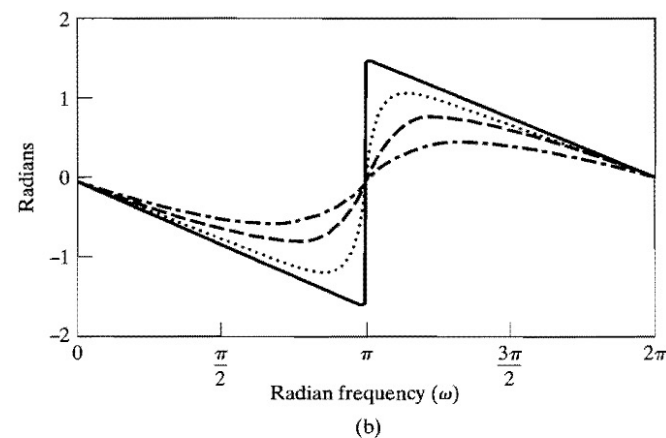
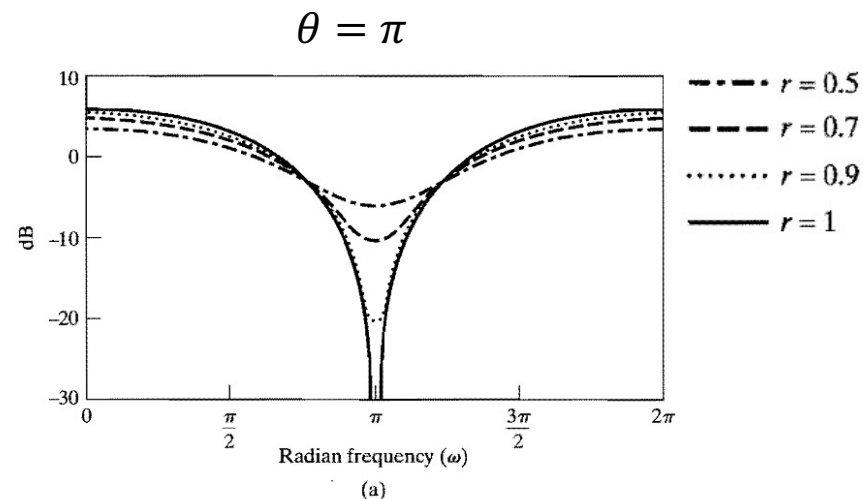
$$20\log_{10}|H(e^{j\omega})| = 10\log_{10}[1 + r^2 - 2r\cos(\omega - \theta)]$$

1) $r \rightarrow 1$ 时, 幅度下降更为剧烈, 且在初始相位 θ 处, 幅度衰减趋于 $-\infty$

$$\text{ARG}[H(e^{j\omega})] = \arctan \frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)}$$

$$\text{grd}[H(e^{j\omega})] = \frac{r^2 - r \cos(\omega - \theta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)}$$

2) $r \rightarrow 1$ 时, 初相位 θ 附近处群延迟为负, 远离 θ 处群延迟为正, 当 $r = 1$ 时, $\omega = \theta$ 处相位不连续(π 弧度的跳变), 群延迟处处为 $1/2$



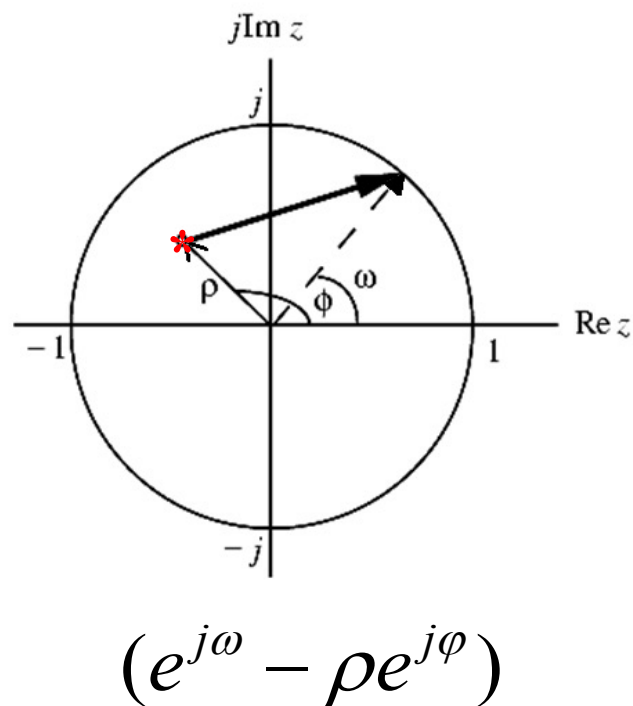
• 2) 从系统函数角度分析频率响应：几何图形的方法

$$\text{有理系统: } H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

可分解成一阶的零极点向量的积的形式

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0}{a_0} e^{j\omega(N-M)} \frac{\prod_{k=1}^M (e^{j\omega} - c_k)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - d_k)}$$

$(e^{j\omega} - c_k)$ 称为零点向量, $(e^{j\omega} - d_k)$ 称为极点向量



1) 系统的幅值响应: 零点向量幅值之积与极点向量幅值之积的比;

2) 系统的相位响应: 零点向量相位之和与极点向量相位之和的差。

单零点的例子：

考虑单零点因式的系统函数为： $H(z) = 1 - re^{j\theta} z^{-1}$, $r < 1$

频率响应可以理解为在z平面单位圆上的求解

系统函数还可表示为： $H(z) = 1 - re^{j\theta} z^{-1} = \frac{z - re^{j\theta}}{z}$, $r < 1$

极点 $z = 0$, 零点 $z = re^{j\theta}$, $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega} - re^{j\theta}}{e^{j\omega}}$ 可以用下图表示

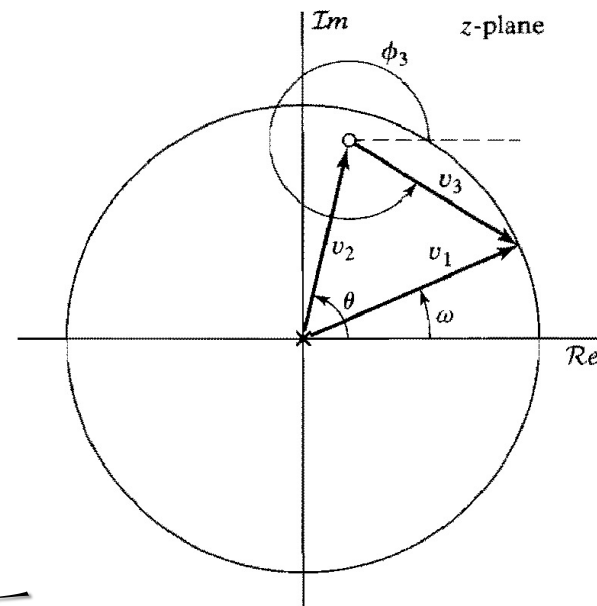
其中 $v_1 = e^{j\omega}$, $v_2 = re^{j\theta}$, $v_3 = v_1 - v_2$

所以有： $H(e^{j\omega}) = \frac{v_3}{v_1}$ (v_3 为零点向量, v_1 为极点向量)

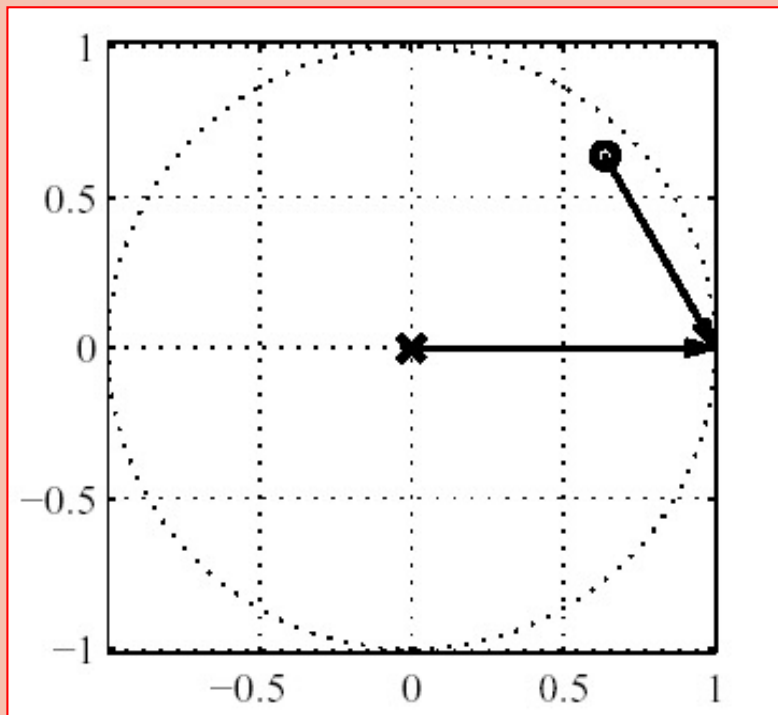
增益函数： $20\log_{10}|H(e^{j\omega})| = 20\log_{10}\left|\frac{v_3}{v_1}\right| = 20\log_{10}|v_3|$

相位响应： $\angle H(e^{j\omega}) = \phi_3 - \omega$

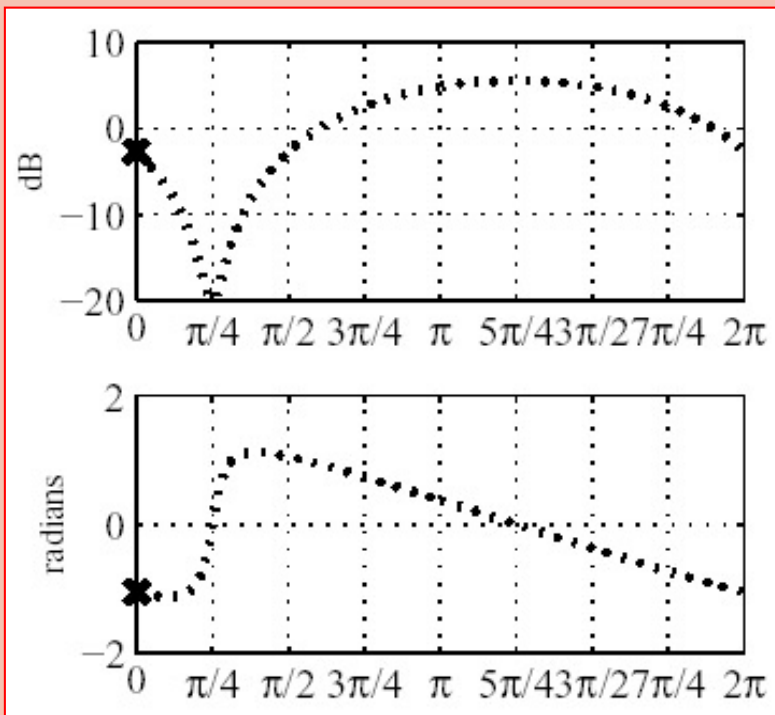
同样单极点系统中, 频率响应有类似结论, 仅符号取反



例1：系统有一极点在 $z = 0$, 一零点在 $c = 0.9 e^{j\pi/4}$, 其分布如下左图；幅度和相位响应如右图；

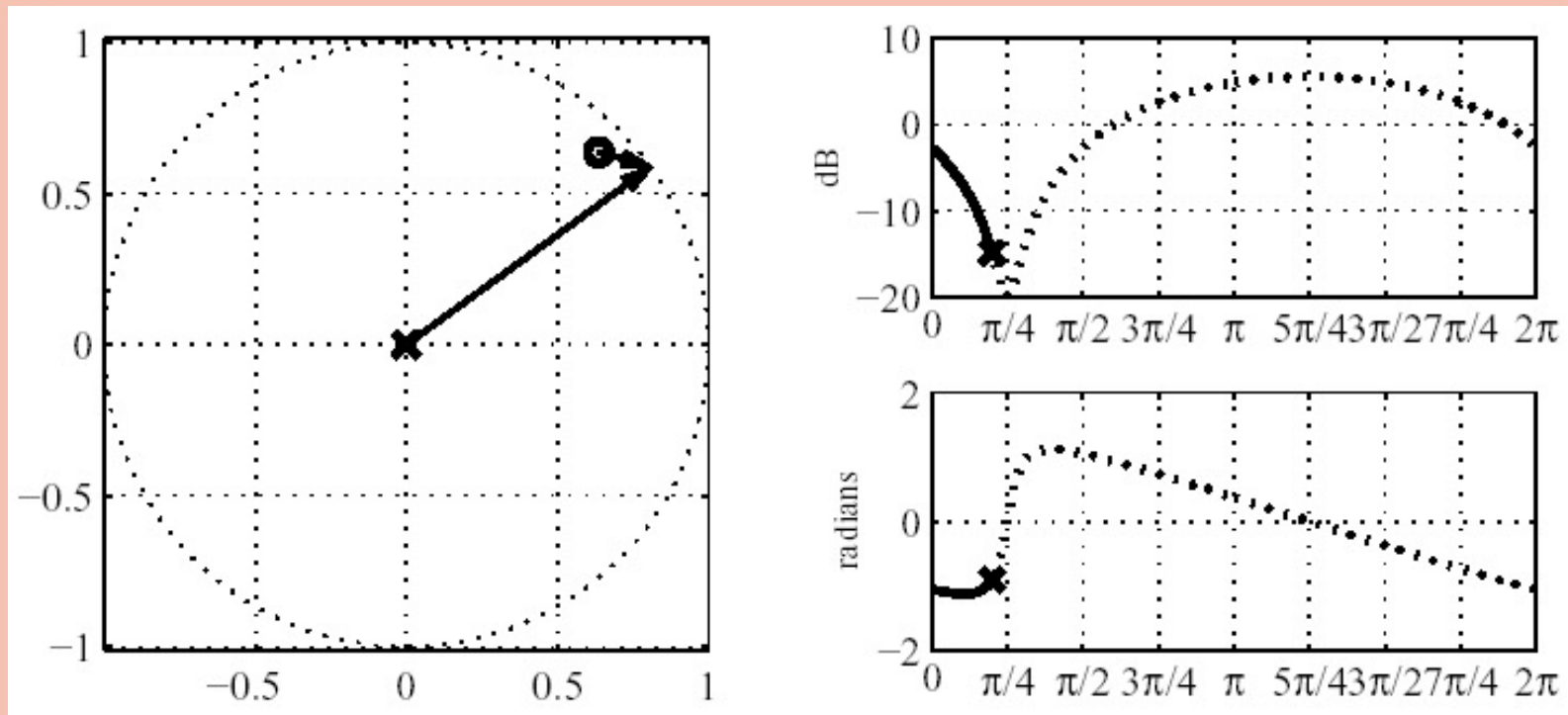


零极点分布

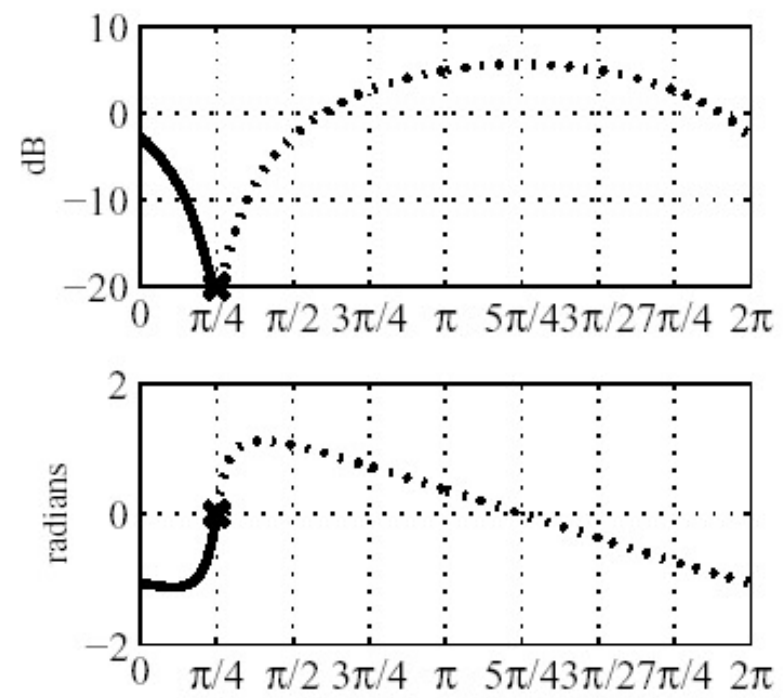
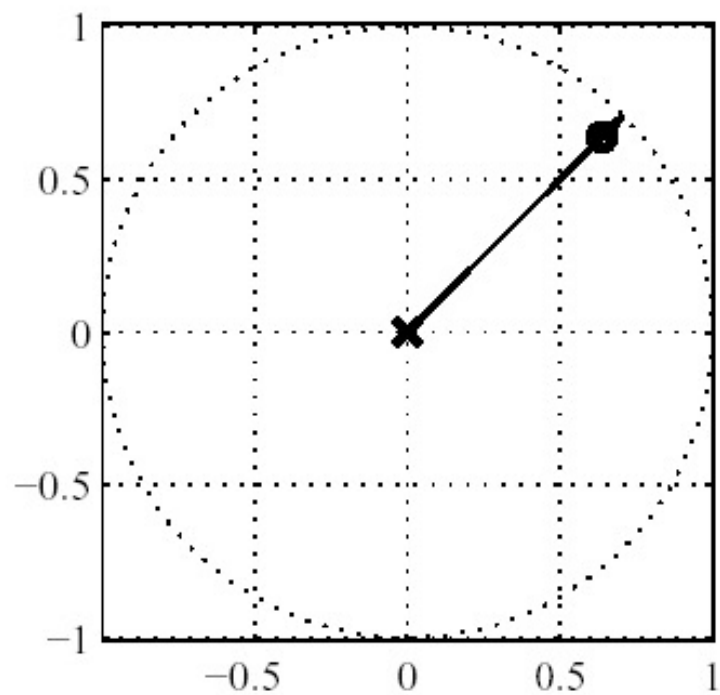


上：幅度 下：相位

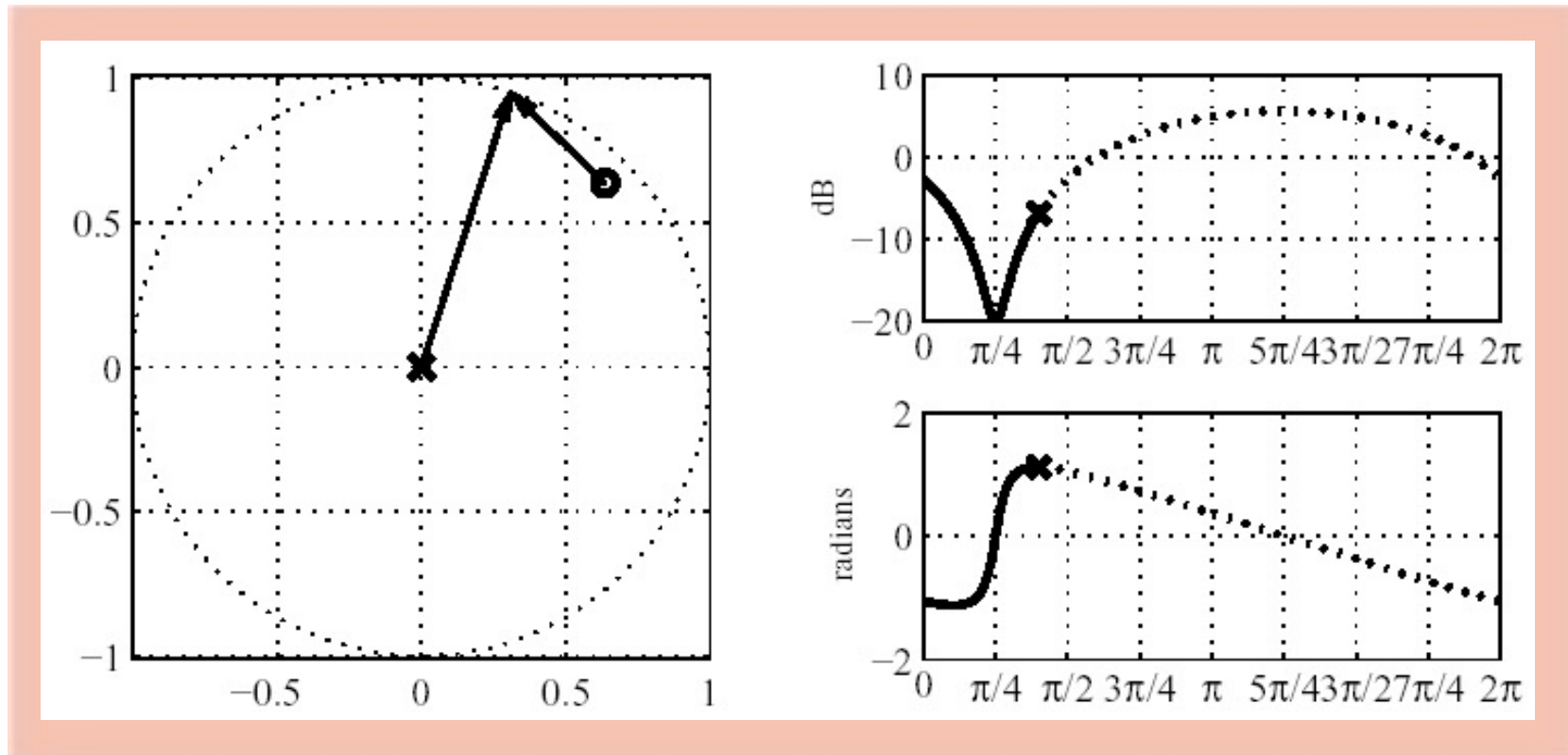
(续上图)



(续上图)

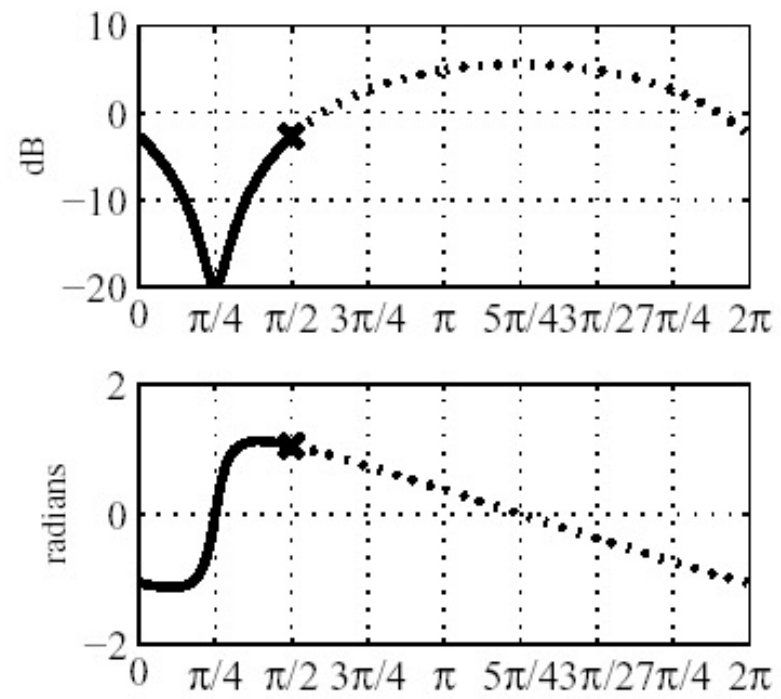
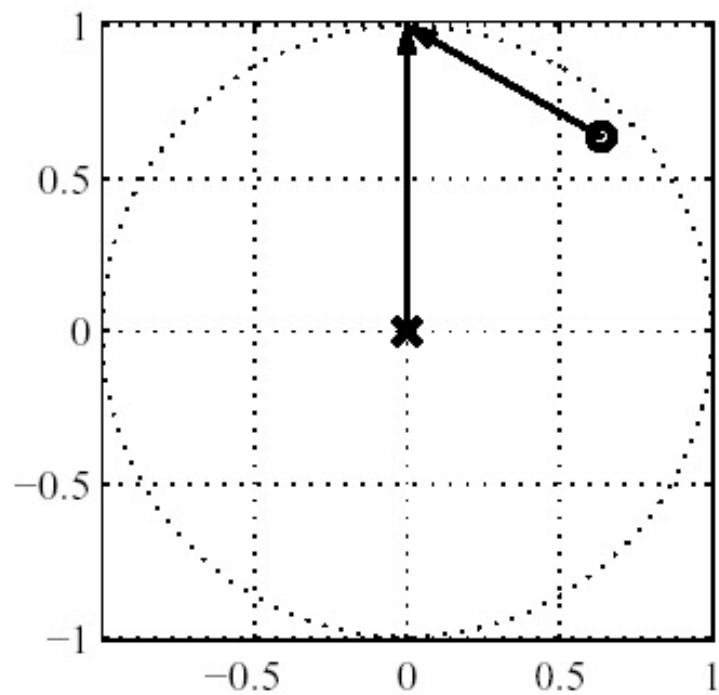


(续上图)

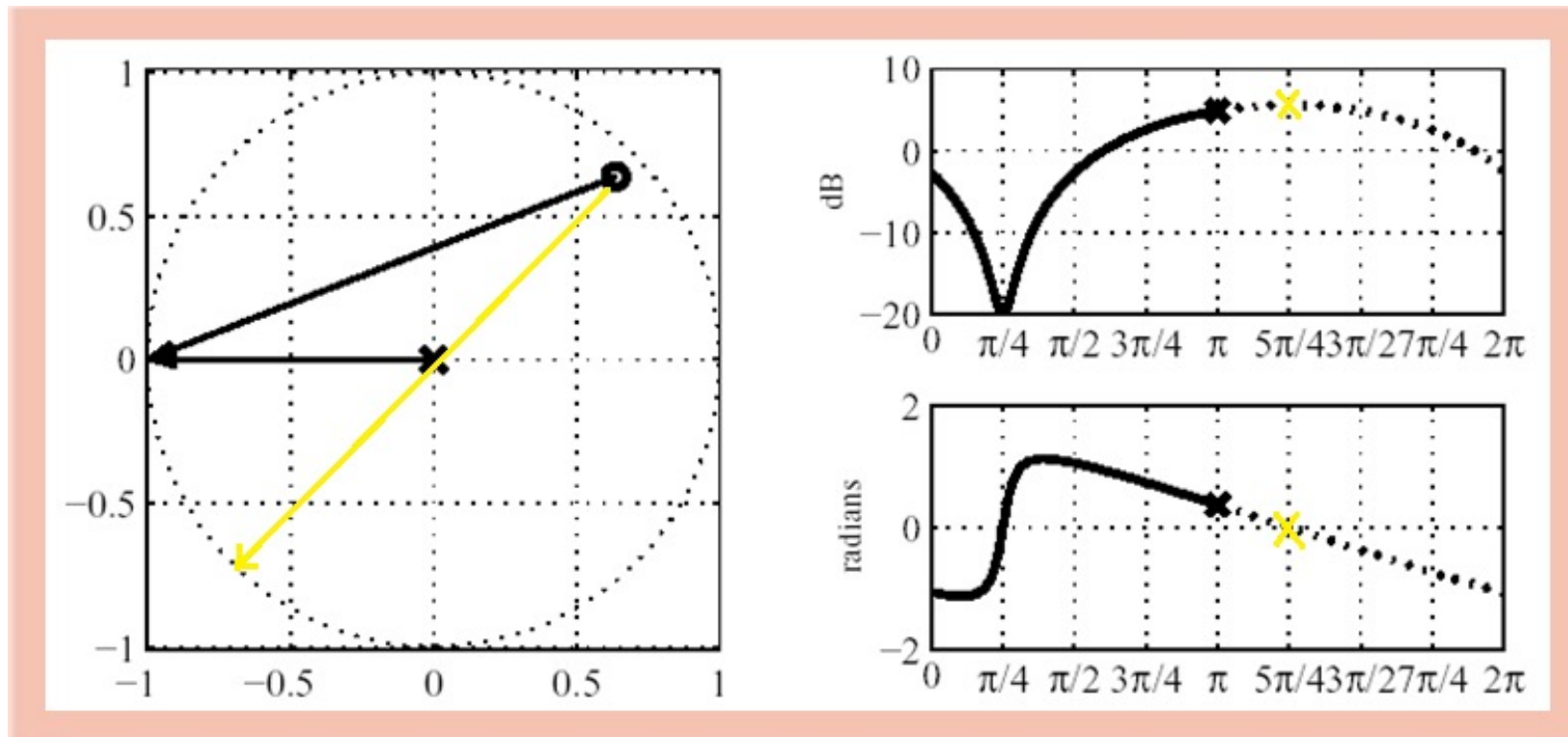


单零点群延迟: $grd[H(e^{j\omega})] = \frac{r^2 - r \cos(\omega - \theta)}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)} = 0 \quad \longrightarrow \quad r = \cos(\omega - \theta)$

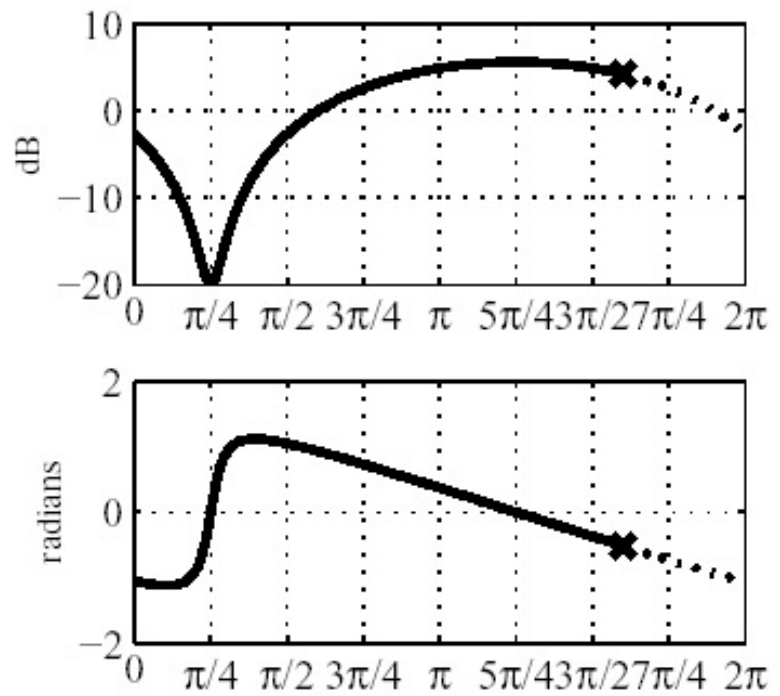
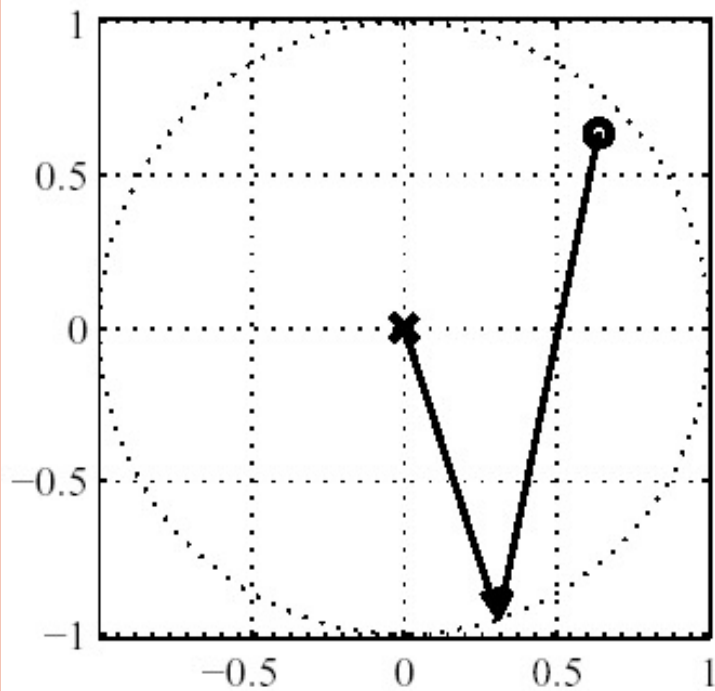
(续上图)



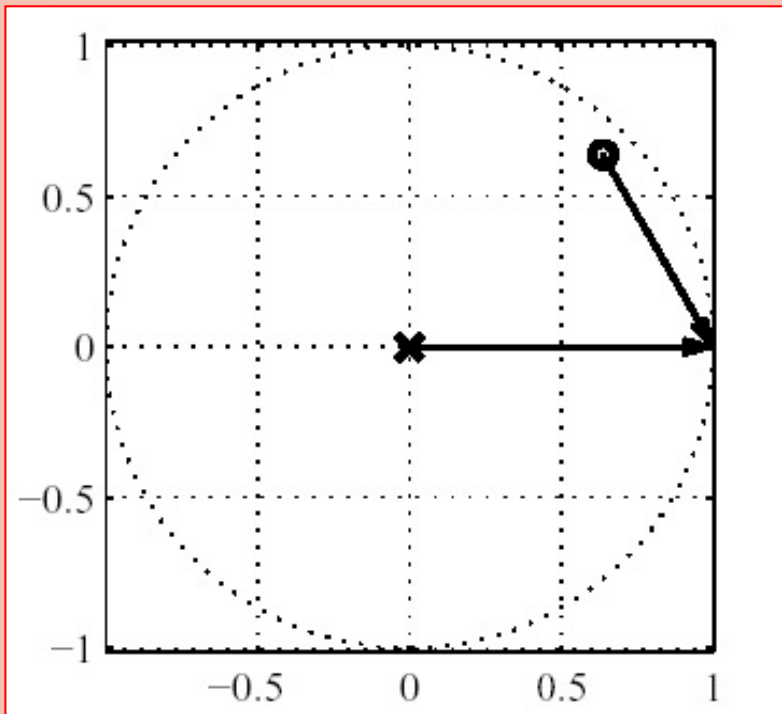
(续上图)



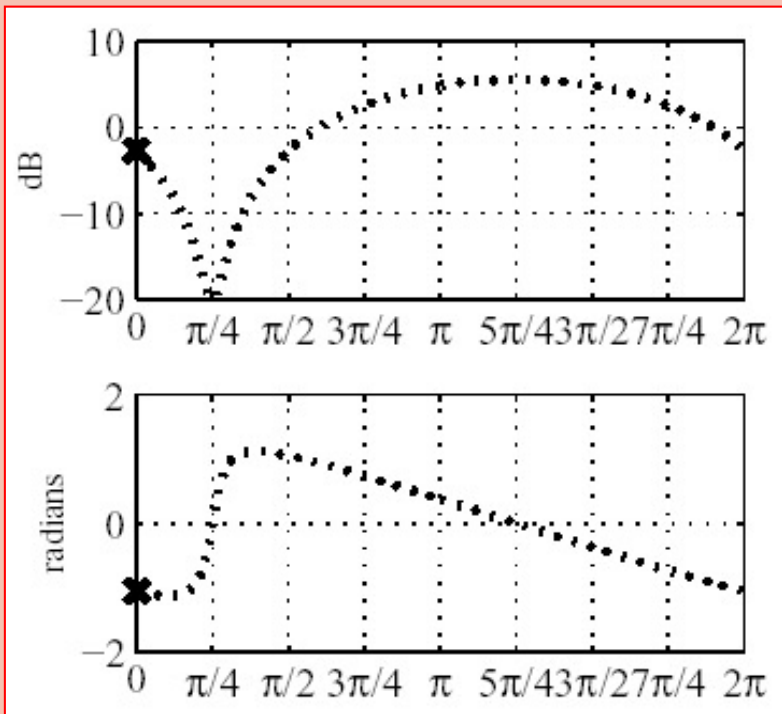
(续上图)



(续上图)



零极点分布



上：幅度 下：相位

如果零极点在0或者 ∞ 处时，如何处理呢？

从系统函数角度分析频域的两方法的优缺点：

1.公式法：系统函数直接求得幅度和相位响应的表达式：

优点：可获得全面和精确幅度和相位曲线；

缺点：计算相对复杂，不易直观获得；

2.几何图形法：

优点：可快速获得幅度和相位的主要特征；

缺点：不全面和精确

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

5.4、幅度和相位的关系

由于： $|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = H(z)H^*(1/z^*)|_{z=e^{j\omega}}$

$$H(z) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})} \longrightarrow H^*(1/z^*) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right) \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k^* z)}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k^* z)}$$

$$\longrightarrow C(z) = H(z)H^*(1/z^*) = \left(\frac{b_0}{a_0} \right)^2 \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})(1 - c_k^* z)}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z)} \quad C(z) \text{ 为构造的函数}$$

构造函数 $C(z)$ 中的零极点均是以共轭倒数对的形式存在,如: c_k 与 $(c_k^*)^{-1}$

若 $H(z)$ 是因果和稳定, 则从 $C(z)$ 的极点中唯一能得到 $H(z)$ 的极点, 零点无类似结论

若系统零点已知限制在单位圆内时, 则 $C(z)$ 可唯一确定该系统

例子1：两个因果且稳定系统的系统函数为：

$$H_1(z) = \frac{2(1-z^{-1})(1+0.5z^{-1})}{(1-0.8e^{j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z^{-1})}, \quad H_2(z) = \frac{(1-z^{-1})(1+2z^{-1})}{(1-0.8e^{j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z^{-1})}$$

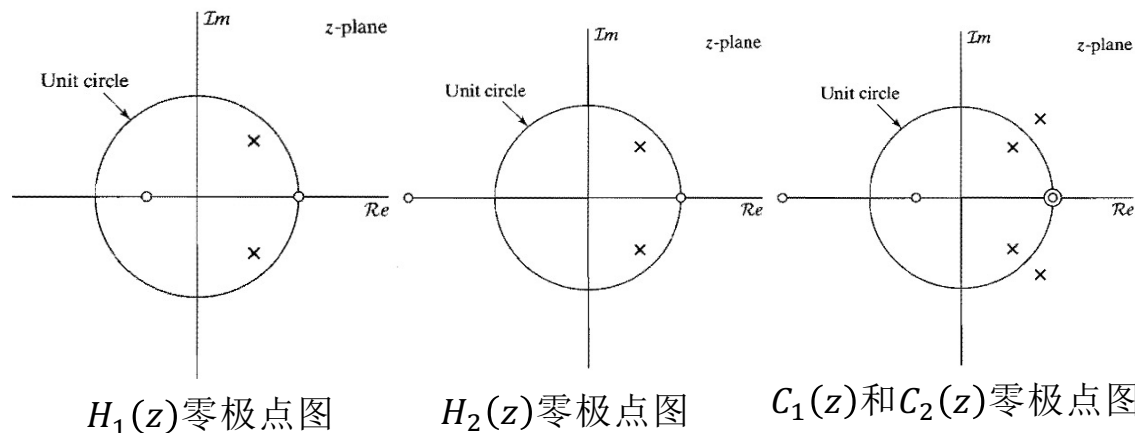
可分别得构造函数 $C_1(z)$ 和 $C_2(z)$ ：

$$C_1(z) = H_1(z)H_1^*\left(\frac{1}{z^*}\right) = \frac{4(1-z^{-1})(1+0.5z^{-1})(1-z)(1+0.5z)}{(1-0.8e^{j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z)(1-0.8e^{j\pi/4}z)}$$

$$C_2(z) = H_2(z)H_2^*\left(\frac{1}{z^*}\right) = \frac{(1-z^{-1})(1+2z^{-1})(1-z)(1+2z)}{(1-0.8e^{j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z^{-1})(1-0.8e^{-j\pi/4}z)(1-0.8e^{j\pi/4}z)}$$

因此， $C_1(z) = C_2(z)$

两系统的幅值响应相同，
但相位响应有差异。



小结:

系统的频率响应幅度一般不能唯一表征系统;

若已知系统的零极点均在单位圆内时, 则频率响应幅度可表征系统。

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
 - 1、定义
 - 2、全通系统的频响分析
 - 3、全通系统性质
 - 4、全通系统的应用
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

5.5、全通系统

1、全通系统的定义

若一个稳定系统的系统函数为： $H_{ap}(z) = A \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$, A 为实常数

则系统的频率响应的幅度与 ω 无关，且有 $|H_{ap}(e^{j\omega})| = |A|$

证：

$$\text{系统频率响应: } H_{ap}(e^{j\omega}) = A \frac{e^{-j\omega} - a^*}{1 - ae^{-j\omega}} = Ae^{-j\omega} \frac{1 - a^* e^{j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$$

由于分子和分母互为复共轭，

因此， $|H_{ap}(e^{j\omega})| = |A|$ 该系统的频率响应的幅度和 ω 无关

零、极点成共轭倒数关系！

该系统称为一阶全通系统！

多阶有理实系数全通系统的一般形式:

$$H_{ap}(z) = A \prod_k^{M_r} \frac{z^{-1} - d_k}{1 - d_k z^{-1}} \prod_k^{M_c} \frac{(z^{-1} - e_k^*)(z^{-1} - e_k)}{(1 - e_k z^{-1})(1 - e_k^* z^{-1})}$$

d_k 为 $H_{ap}(z)$ 的实极点, e_k 为 $H_{ap}(z)$ 的复数极点

全通系统的零点和极点总数均为: $2M_c + M_r$

全通系统的每个极点都有一个共轭倒数零点与之对应

多阶有理全通系统的另一种表示:

$$\begin{aligned} H_{ap}(z) &= A \prod_{k=1}^{M_r} \frac{z^{-1} - r_k}{1 - r_k z^{-1}} \prod_{p=1}^{M_c} \frac{z^{-1} - c_p^*}{1 - c_p z^{-1}} \frac{z^{-1} - c_p}{1 - c_p^* z^{-1}} \\ &= A \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + \cdots + a_{N-1} z^{-1} + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}} \\ &= A z^{-N} \frac{F(z^{-1})}{F(z)} \end{aligned}$$

其中: $F(z) = 1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}$

$$N = M_r + 2M_c, \quad a_i \in R, i = 1, \dots, N$$

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
 - 1、定义
 - 2、全通系统的频响分析
 - 3、全通系统性质
 - 4、全通系统的应用
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

2、全通系统的频响分析

$$H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$$

一阶全通系统的相位响应为：（其中令 $a = re^{j\theta}$ ）

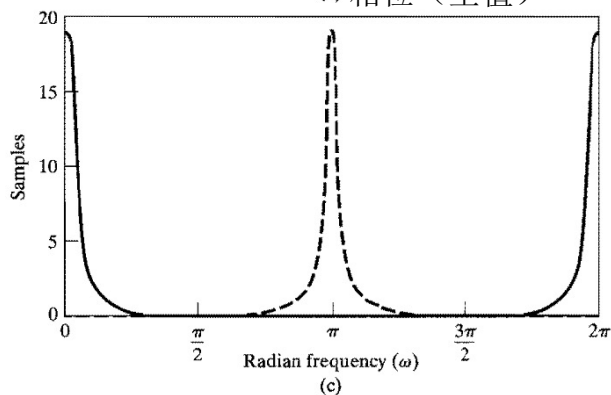
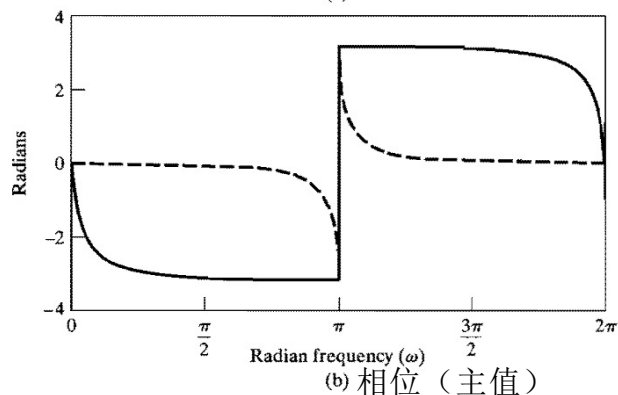
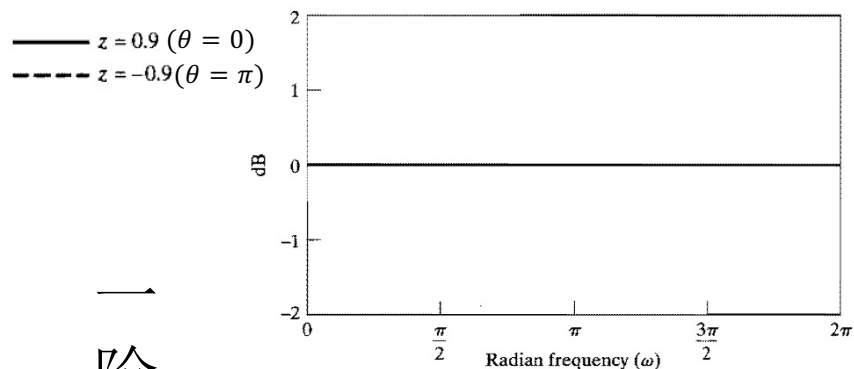
$$\angle \left(\frac{e^{-j\omega} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta} e^{-j\omega}} \right) = -\omega - 2 \arctan \left[\frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)} \right] \quad (r \leq 1)$$

二阶全通系统的相位响应为：

$$\angle \left(\frac{(e^{-j\omega} - re^{-j\theta})(e^{-j\omega} - re^{j\theta})}{(1 - re^{j\theta} e^{-j\omega})(1 - re^{-j\theta} e^{-j\omega})} \right) = -2\omega - 2 \arctan \left[\frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)} \right] - 2 \arctan \left[\frac{r \sin(\omega + \theta)}{1 - r \cos(\omega + \theta)} \right]$$

全通系统的增益、相位主值和群延迟图示例

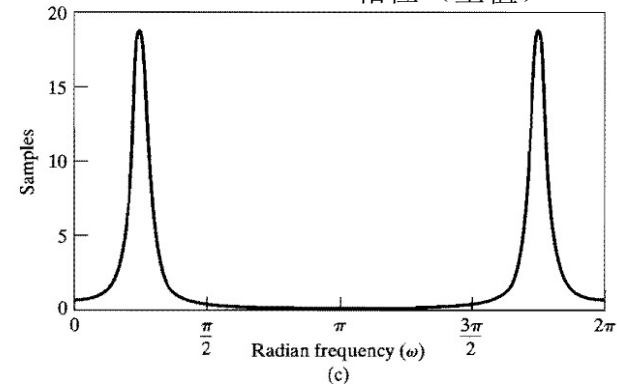
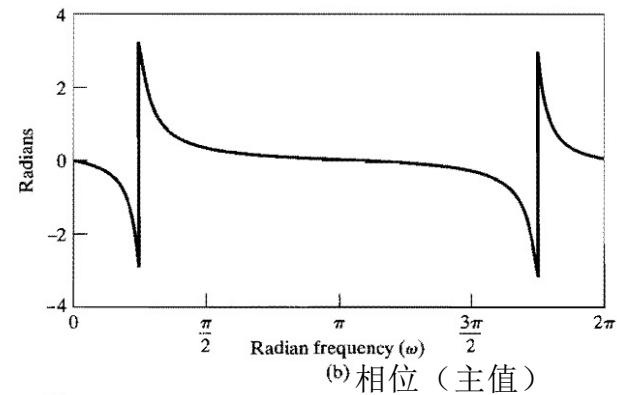
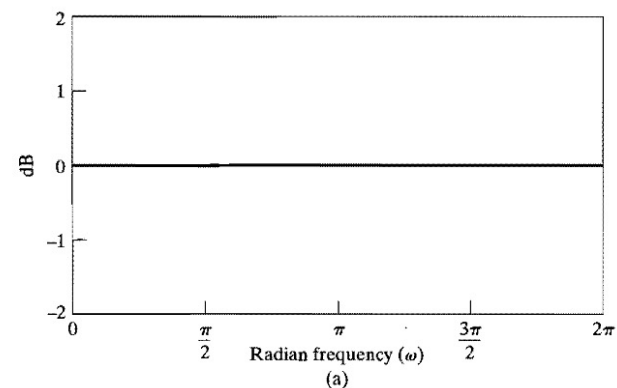
一阶全通系统



单极点在 $z = 0.9 (\theta = 0)$ 与
 单极点在 $z = -0.9 (\theta = \pi)$

$0 \leq \omega \leq \pi$,
 连续相位为
 非正, 群延
 迟为正, 零
 频率处的相
 位为零

二阶全通系统



极点位于 $z = 0.9e^{\pm j\pi/4}$

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
 - 1、定义
 - 2、全通系统的频响分析
 - 3、全通系统性质
 - 4、全通系统的应用
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

3、实系数全通系统的性质：

$$1、\quad |H_{ap}(z)| = \begin{cases} < 1 & |z| > 1 \\ = 1 & |z| = 1 \\ > 1 & |z| < 1 \end{cases}$$

2、定义全通函数的群延时为

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} [\theta_c(e^{j\omega})]$$

$\theta_c(\omega)$ 为展开相位函数 $\theta_c(\omega) = \arg\{H_{ap}(e^{j\omega})\}$ ，因果且稳定的全通函数的 $\theta_c(\omega)$ 为递减函数，因此有 $\tau_g(\omega) > 0$ ，

且有当频率 ω 从 0 变到 π 时， N 阶全通系统的相位改变为 $N\pi$ ，

即： $\int_0^\pi \tau_g(\omega) d\omega = N\pi$ ，当全通系统为 N 阶时。

3、因果而稳定的全通系统： $\arg[H_{ap}(e^{j\omega})] \leq 0, 0 \leq \omega \leq \pi$

• 性质1的证明

证明:

$$|H_{ap}(z)| = \begin{cases} < 1 & |z| > 1 \\ = 1 & |z| = 1 \\ > 1 & |z| < 1 \end{cases}$$

$$H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}, \quad \text{设 } z = r_z e^{j\omega}, a = r_a e^{j\theta} (r_z = |z|, r_a = |a|)$$

$$H_{ap}(z) = \frac{r_z^{-1} e^{-j\omega} - r_a e^{-j\theta}}{1 - r_a r_z^{-1} e^{-j(\omega-\theta)}} = e^{-j\theta} \frac{r_z^{-1} e^{-j(\omega-\theta)} - r_a}{1 - r_a r_z^{-1} e^{-j(\omega-\theta)}}$$

$$\begin{aligned} \text{可得: } |H_{ap}(z)|^2 &= \frac{r_z^{-2} \cos^2(\omega-\theta) + r_a^2 - 2r_a r_z^{-1} \cos(\omega-\theta) + r_z^{-2} \sin^2(\omega-\theta)}{1 + r_a^2 r_z^{-2} \cos^2(\omega-\theta) - 2r_a r_z^{-1} \cos(\omega-\theta) + r_a^2 r_z^{-2} \sin^2(\omega-\theta)} \\ &= \frac{r_z^{-2} + r_a^2 - 2r_a r_z^{-1} \cos(\omega-\theta)}{1 + r_a^2 r_z^{-2} - 2r_a r_z^{-1} \cos(\omega-\theta)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{当 } r_z = |z| > 1 \text{ 时, } r_z^{-2} + r_a^2 &< 1 + r_a^2 r_z^{-2} \\ \text{当 } r_z = |z| = 1 \text{ 时, } r_z^{-2} + r_a^2 &= 1 + r_a^2 r_z^{-2} \\ \text{当 } r_z = |z| < 1 \text{ 时, } r_z^{-2} + r_a^2 &> 1 + r_a^2 r_z^{-2} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad |H_{ap}(z)| = \begin{cases} < 1 & |z| > 1 \\ = 1 & |z| = 1 \\ > 1 & |z| < 1 \end{cases}$$

(因果稳定系统, 有 $r_a < 1$)

获证。

- 性质2的证明，即因果稳定的全通系统有： $\tau_g(\omega) > 0$

证： 一阶全通系统的相位为：（假设一个零点为 $re^{j\theta}$ ）

$$\angle \left(\frac{e^{-j\omega} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta} e^{-j\omega}} \right) = -\omega - 2 \arctan \left[\frac{r \sin(\omega - \theta)}{1 - r \cos(\omega - \theta)} \right], \quad r < 1$$

群延迟为：

$$\begin{aligned} \tau_g(\omega) &= \text{grad} \left(\frac{e^{-j\omega} - re^{-j\theta}}{1 - re^{j\theta} e^{-j\omega}} \right) = 1 + 2 \frac{[1 - \cos(\omega - \theta)]^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)} \left(\frac{r \cos(\omega - \theta) - r^2}{[1 - r \cos(\omega - \theta)]^2} \right) \\ &= \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\omega - \theta)} = \frac{1 - r^2}{|1 - re^{j\theta} e^{-j\omega}|^2} \end{aligned}$$

因此，全通系统若为因果且稳定系统，有 $r < 1$ ，则群延迟总为正，即有：

$$\tau_g(\omega) > 0$$

性质3的证明

因果而稳定的全通系统: $\arg[H_{ap}(e^{j\omega})] \leq 0, 0 \leq \omega \leq \pi$

证:
$$\arg[H_{ap}(e^{j\omega})] = -\int_0^\omega \text{grad}[H_{ap}(e^{j\omega'})] d\omega' + \arg[H_{ap}(e^{j0})]$$

由于:
$$H_{ap}(z) = A \prod_k^{M_r} \frac{z^{-1} - d_k}{1 - d_k z^{-1}} \prod_k^{M_c} \frac{(z^{-1} - e_k^*)(z^{-1} - e_k)}{(1 - e_k z^{-1})(1 - e_k^* z^{-1})}$$

有:
$$H_{ap}(e^{j0}) = A \prod_k^{M_r} \frac{1 - d_k}{1 - d_k} \prod_k^{M_c} \frac{(1 - e_k^*)(1 - e_k)}{(1 - e_k)(1 - e_k^*)} = A$$

因此:
$$\arg H_{ap}(e^{j0}) = 0$$

由于:
$$\text{grad}[H_{ap}(e^{j\omega})] > 0,$$

所以:
$$\arg[H_{ap}(e^{j\omega})] \leq 0, 0 \leq \omega \leq \pi$$

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
 - 1、定义
 - 2、全通系统的频响分析
 - 3、全通系统性质
 - 4、全通系统的应用
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

相位均衡应用：

校正一个系统的非线性相位，而不改变系统的幅频特性

假设 $H_d(z)$ 是一个非线性相位系统函数

$$H(z) = H_d(z)H_{ap}(z)$$

$$H(e^{j\omega}) = |H_d(e^{j\omega})| \cdot |H_{ap}(e^{j\omega})| \cdot e^{j[\varphi_d(\omega) + \varphi_{ap}(\omega)]}$$

$$\text{相位: } \varphi(\omega) = \varphi_d(\omega) + \varphi_{ap}(\omega)$$

$$\text{目的是使得群延迟: } \tau_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = \tau_d(\omega) + \tau_{ap}(\omega) \rightarrow \tau_0$$

$$e^2 = [\tau_g(\omega) - \tau_0]^2 \rightarrow 0$$

比如：利用均方误差最小准则获得 $H_{ap}(z)$ 的最佳参数

其它应用：级联一个全通系统使非稳定滤波器变为稳定滤波器，
可用于将低通滤波器变换为其它类型的频率可选择的滤波器

作业:

题1: 从系统函数的角度 (z 平面几何图形方法) 分析在单位圆内的单极点 (自己给定一个单极点) 的频率幅度响应特性、相位响应特性以及群延迟特性。

5.10, 5.34, 5.51, 5.63

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
 - 1、定义
 - 2、最小相位和全通分解
 - 3、频率响应的补偿
 - 4、最小相位系统的性质
- 5.7、广义线性相位系统

5.6、最小相位系统

- 1、定义

最小相位系统：

它是因果且稳定系统，且 $H(z)$ 存在对应的逆系统 $1/H(z)$ 也是因果且稳定，也即系统的零极点均在单位圆内

一个重要特点：

系统的幅频响应能够确定系统函数，即系统的零极点完全由 $C(z) = H(z)H^*(1/z^*)$ 位于单位圆内的零极点构成。

常利用最小相位系统进行滤波器设计。

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
 - 1、定义
 - 2、最小相位和全通分解
 - 3、频率响应的补偿
 - 4、最小相位系统的性质
- 5.7、广义线性相位系统

• 2、最小相位和全通分解

因果稳定系统的非最小相位传输函数都可以表示成为最小相位传输函数与一个全通函数之积： $H(z) = H_{\min}(z)H_{ap}(z)$

证明：

设 $H(z)$ 有一零点 $z = 1/c^*$ 在单位圆外，其中 $|c| < 1$ ，则：

$$H(z) = H_1(z)(z^{-1} - c^*) = H_1(z)(1 - cz^{-1}) \frac{z^{-1} - c^*}{1 - cz^{-1}}$$

$H_1(z)(1 - cz^{-1})$ 是最小相位系统， $\frac{z^{-1} - c^*}{1 - cz^{-1}}$ 为全通系统。

该推导可推广至多个单位圆外零点情况，因此任何因果稳定系统函数均可表示为最小相位与因果稳定的全通函数的乘积。

非最小相位系统可通过把位于单位圆外的零点反射到单位圆内与其成共轭倒数位置上，形成一个最小相位系统。

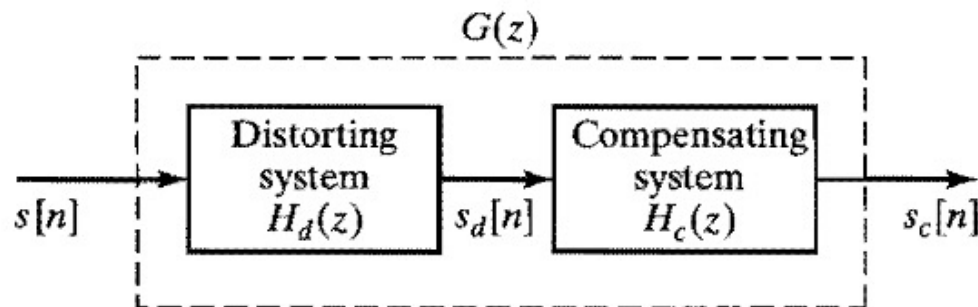
概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
 - 1、定义
 - 2、最小相位和全通分解
 - 3、频率响应的补偿
 - 4、最小相位系统的性质
- 5.7、广义线性相位系统

● 3、频率响应（幅度响应）的补偿

当数字信号处理系统中，信号经过某一过程（处理模块）后出现失真，如何对其进行补偿还原真实信号？（比如信道均衡）

如下图所示，希望通过补偿系统函数实现 $s_c(n) = s(n)$ ，因此， $H_c(z)$ 是 $H_d(z)$ 的逆系统



若失真系统和补偿系统均是因果且稳定的，则 $H_d(z)$ 必须是最小相位系统才能够实现完全的补偿。

若 $H_d(z)$ 不是最小相位系统时，则可以利用前面最小相位和全通分解的方法有：

$$H_d(z) = H_{d\min}(z)H_{ap}(z)$$

则选取补偿滤波器为：
$$H_c(z) = \frac{1}{H_{d\min}(z)}$$

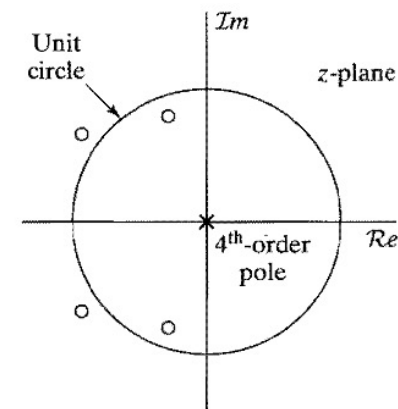
总的系统函数 $G(z)$ ：
$$G(z) = H_d(z)H_c(z) = H_{ap}(z)$$

该系统可完成对频率响应幅度的补偿，而相位响应则有 $\arg\{H_{ap}(z)\}$ 的变化

例子： 若失真的系统函数是：

$$H_d(z) = (1 - 0.9e^{j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi} z^{-1})(1 - 1.25e^{j0.8\pi} z^{-1})(1 - 1.25e^{-j0.8\pi} z^{-1})$$

该失真系统是一个稳定且因果的FIR系统，
系统的2个零点在单位圆外，是非最小相位系统



零极点图

因此将位于 $z = 1.25e^{\pm j0.8\pi}$ 处的零点反射到单位圆内的共轭倒数的位置上，可得到最小相位系统

$$H_d(z) = (1 - 0.9e^{j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi} z^{-1})1.25^2 (z^{-1} - 0.8e^{-j0.8\pi})(z^{-1} - 0.8e^{j0.8\pi})$$

$$H_{d\min}(z) = 1.25^2 (1 - 0.9e^{j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.8e^{j0.8\pi} z^{-1})(1 - 0.8e^{-j0.8\pi} z^{-1})$$

补偿结果：

$$G(z) = \frac{H_d(z)}{H_{d\min}(z)} = \frac{(z^{-1} - 0.8e^{-j0.8\pi})(z^{-1} - 0.8e^{j0.8\pi})}{(1 - 0.8e^{j0.8\pi} z^{-1})(1 - 0.8e^{-j0.8\pi} z^{-1})} = H_{ap}(z)$$

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
 - 1、定义
 - 2、最小相位和全通分解
 - 3、频率响应的补偿
 - 4、最小相位系统的性质
- 5.7、广义线性相位系统

• 4、最小相位系统的性质

1) 最小相位滞后性质：对所有相同 $|H(e^{j\omega})|$ 的 LTI 系统，最小相位系统具有最小相移（最小相位滞后）：

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg H_{\min}(e^{j\omega}) + \arg H_{ap}(e^{j\omega})$$

其中 $\arg[H_{ap}(e^{j\omega})] \leq 0$, $0 \leq \omega \leq \pi$ ，使得相位的负值增加，也称为相位滞后函数。

最小相位系统的更确切的术语是最小相位滞后系统

2) 最小群延迟性质：对相同 $|H(e^{j\omega})|$ 的 LTI 系统，最小相位系统具有最小群延迟（与非最小相位系统相比）；

$$\because \tau_g^{H_{ap}} > 0, \therefore \tau_g = \tau_g^{H_{\min}} + \tau_g^{H_{ap}} > \tau_g^{H_{\min}}$$

3) 最小能量延迟性质(两序列的 $|H(e^{j\omega})|$ 相同, $h(n)$ 是因果稳定序列)

a) 最小相位系统序列 $h_{\min}(0)$ 最大: $|h_{\min}(0)| > |h(0)|$

b) $\sum_{m=0}^n |h(m)|^2 \leq \sum_{m=0}^n |h_{\min}(m)|^2$, 因此也称最小能量延迟系统, n 为大于0的任意整数

a)的证明: 由于 $H(z)$ 是因果稳定的系统

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{ap}(z) = H_{\min} \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}, \text{ 再利用初值定理有:}$$

$$h(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} H(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} [H_{\min}(z)H_{ap}(z)]$$

$$= h_{\min}(0) \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$$

$$= h_{\min}(0)(-a^*)$$

$$\text{因此有: } h_{\min}(0) = \left(-\frac{1}{a^*}\right)h(0)$$

$$\text{由于 } |a| < 1, \text{ 有: } |h_{\min}(0)| > |h(0)|$$

b) 的证明:

$$H(z) = H_{\min}(z) \frac{z^{-1} - z_k^*}{1 - z_k z^{-1}}, \text{ 其中全通系统的极点在 } z = z_k, \text{ 零点在 } z = \frac{1}{z_k^*}$$

$$\text{因此, } H(z) = \frac{H_{\min}(z)}{1 - z_k z^{-1}} (z^{-1} - z_k^*) = Q(z)(z^{-1} - z_k^*) = Q(z)z^{-1} - z_k^* Q(z)$$

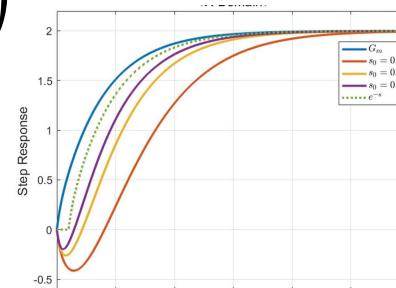
其中: $\frac{H_{\min}(z)}{1 - z_k z^{-1}} = Q(z)$, 对应 $q(n)$ 是一个因果稳定的序列

$$\text{有: } h(n) = q(n-1) - z_k^* q(n) \quad h_{\min}(n) = q(n) - z_k q(n-1)$$

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^n |h_{\min}(m)|^2 - \sum_{m=0}^n |h(m)|^2 &= \sum_{m=0}^n |q(m) - z_k q(m-1)|^2 - \sum_{m=0}^n |q(m-1) - z_k^* q(m)|^2 \\ &= (1 - |z_k|^2) \sum_{m=0}^n (|q(m)|^2 - |q(m-1)|^2) \end{aligned}$$

由于 $q(-1) = 0$, 有: $= (1 - |z_k|^2) |q(n)|^2 \geq 0$

考虑 $|z_k| < 1$, 因此有: $\sum_{m=0}^n |h_{\min}(m)|^2 \geq \sum_{m=0}^n |h(m)|^2$



概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统
 - 1、线性相位
 - 2、广义线性相位
 - 3、因果广义线性相位FIR系统
 - 4、因果广义线性相位FIR系统的零点位置
 - 5、FIR线性相位系统与最小相位系统的关系

5.7、广义线性相位系统

- 1、线性相位系统（回顾）

$$H_{id}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\alpha}, \quad |\omega| < \pi \quad (\text{线性相位系统})$$

设输入 $x(n) = Ae^{j\omega n}$ ，输出为 $y(n) = Ae^{j\omega(n-\alpha)}$ (α 为整数时)

$$|H_{id}(e^{j\omega})| = 1, \quad \angle [H_{id}(e^{j\omega})] = -\omega\alpha, \quad \tau_g(\omega) = \alpha$$

对应单位脉冲响应为:
$$h_{id}(n) = \frac{\sin \pi(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}, \quad -\infty < n < +\infty$$

输出 $y(n)$ 为:
$$y(n) = x(n) * h_{id}(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \frac{\sin \pi(n - k - \alpha)}{\pi(n - k - \alpha)}$$

若 $\alpha = n_d$ 为整数，则有: $h_{id}(n) = \delta(n - n_d)$, $y(n) = x(n - n_d)$

该系统是具有线性相位和单位增益系统，仅对输入序列产生 n_d 移位

若 $\alpha = n_d$ 不为整数，如何理解 $y(n)$ 序列？

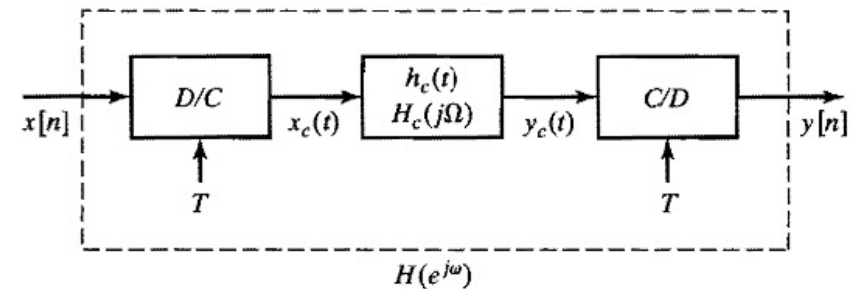
若 α 不是整数时，可以理解为：

数字频响为： $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega\alpha}$, $|\omega| < \pi$

等效模拟系统的频响为 $H_c(j\Omega) = e^{-j\Omega\alpha T}$, $h_c(t) = \delta(t - \alpha T)$ ，对非整数点的采样，

该过程可理解如右图所示为对输入序列进行带限内插、时移、再采样后的样本序列，即：

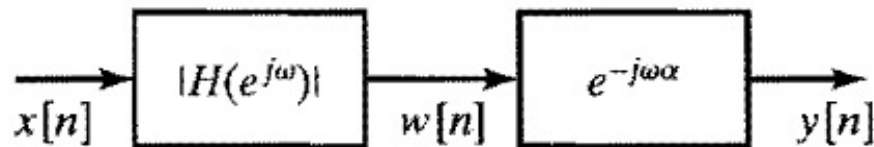
$$y(n) = x_c(nT - \alpha T)$$



更一般的线性相位的频率响应为：

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{-j\omega\alpha}, \quad |\omega| < \pi$$

可用下图表示： 零相位频率响应+ α 量的延迟滤波



- 线性相位理想低通滤波器时域对称特点:

$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}, \text{ 有单位脉冲响应为:}$$

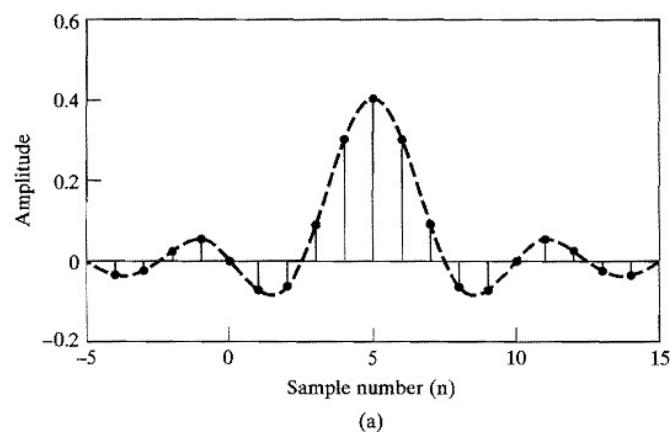
$$h_{lp}(n) = \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi (n - \alpha)}, \quad -\infty < n < +\infty$$

$$h_{lp}(2\alpha - n) = \frac{\sin \omega_c (2\alpha - n - \alpha)}{\pi (2\alpha - n - \alpha)} = \frac{\sin \omega_c (n - \alpha)}{\pi (n - \alpha)} = h_{lp}(n)$$

因此, 当 2α 为整数时, 系统单位脉冲响应具有在 $n = \alpha$ 对称的特性。

当 $\omega_c = 0.4\pi$ 时, $\alpha=5, 4.5, 4.3$ 时, 系统的单位脉冲响应如下图所示

$\alpha=5$

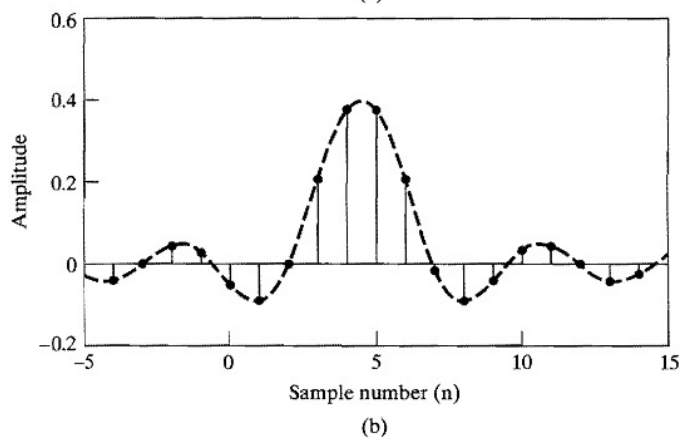


$$h_{lp}(n) = \frac{\sin 0.4\pi(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)}, \quad -\infty < n < +\infty$$

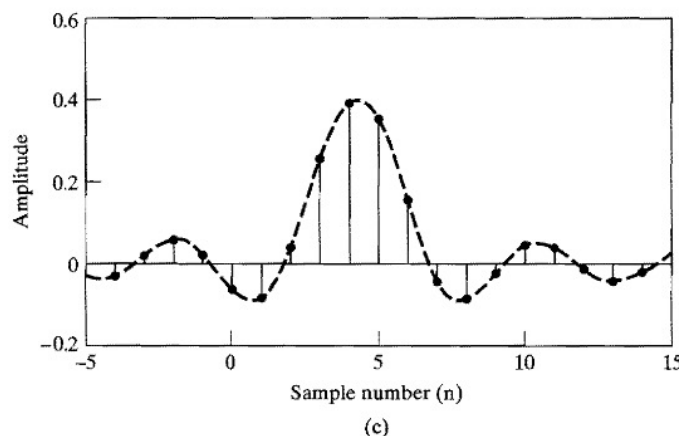
当 2α 是整数时, 相应的单位脉冲响应关于 α 就是偶对称。

$$\text{即: } h(2\alpha - n) = h(n)$$

$\alpha=4.5$



$\alpha=4.3$



当 2α 是非整数时, 相应的单位脉冲响应不是对称的, 但具有线性相位。

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统
 - 1、线性相位
 - 2、广义线性相位
 - 3、因果广义线性相位FIR系统
 - 4、因果广义线性相位FIR系统的零点位置
 - 5、FIR线性相位系统与最小相位系统的关系

• 2、广义线性相位

有滑动平均系统:

$$h(n) = \begin{cases} \frac{1}{M_1 + M_2 + 1}, & -M_1 \leq n \leq M_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

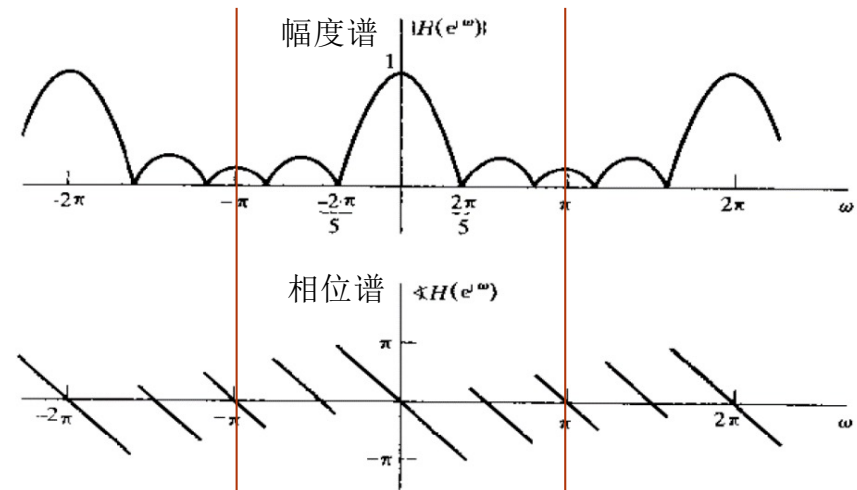
$$\text{频率响应为: } H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} e^{-j\omega(M_2 - M_1)/2} \frac{\sin[\omega(M_1 + M_2 + 1)/2]}{\sin(\omega/2)}$$

当 $M_1 = 0$, $M_2 = M$ 时, 系统的频响为:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M+1} \frac{\sin[\omega(M+1)/2]}{\sin(\omega/2)} e^{-j\omega M/2}$$

其实数项存在负值的情况, 因此导致增加 π 的相位

该系统仍具有线性相位系统的大多优点



$M_1=0, M_2=4$ 的幅频与相频图

因此, 广义线性相位系统是可以容忍有相位跳跃点的, 但除跳跃点之外的频率处相位必须是线性相位的!

定义广义线性相位系统，如下形式：

$$H(e^{j\omega}) = A(e^{j\omega})e^{-j\alpha\omega + j\beta}, \quad \text{其中} A(e^{j\omega}) \text{为实函数, } \alpha \text{和} \beta \text{为常数}$$

广义线性相位系统的群延迟为（忽略不连续点）：

$$\tau_g(\omega) = \text{grad}[H(e^{j\omega})] = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \arg[H(e^{j\omega})] \right\} = \alpha$$

广义线性相位系统的相位形式为：

$$\arg[H(e^{j\omega})] = \beta - \omega\alpha, \quad 0 < \omega < \pi, \quad \text{其中} \alpha \text{和} \beta \text{是实常数}$$

仅从广义线性相位定义出发，难以寻找到线性相位系统的具体设计方法，因此根据其特点引入加约束条件（如： 2α 为整数时，序列对称（当 $\beta=0$ 或 π ，序列偶对称，当 $\beta=\pi/2$ 和 $3\pi/2$ 时序列奇对称）一定是广义线性相位系统）之后，可找到四类因果FIR广义线性相位系统。

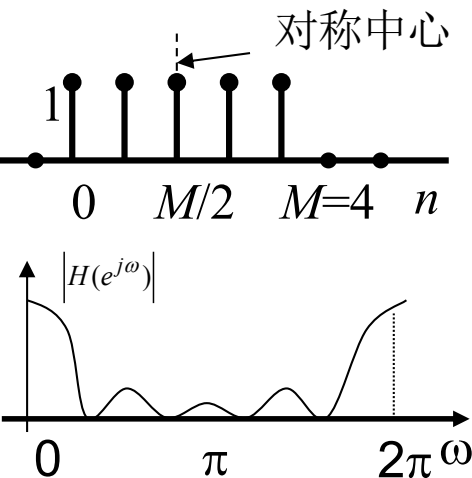
概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统
 - 1、线性相位
 - 2、广义线性相位
 - 3、因果广义线性相位FIR系统
 - 4、因果广义线性相位FIR系统的零点位置
 - 5、FIR线性相位系统与最小相位系统的关系

• 3、因果（FIR）广义线性相位系统

1) I类FIR线性相位系统: $h(n) = h(M - n)$, $0 \leq n \leq M$, M 为偶数

对应频响为:

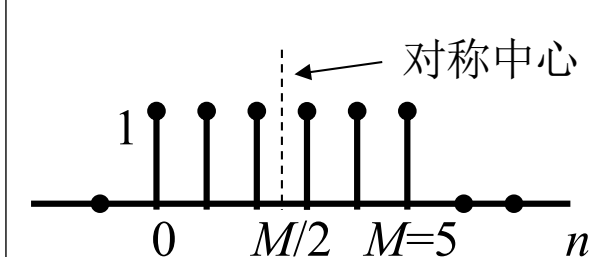
$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^M h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{-j\omega n} + h(M/2)e^{-j\omega M/2} + \sum_{n=M/2+1}^M h(M-n)e^{-j\omega(n-M)}e^{-j\omega M} \\
 &= \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{-j\omega n} + h(M/2)e^{-j\omega M/2} + \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{j\omega n}e^{-j\omega M} \\
 &= e^{-j\omega M/2} \left[\sum_{n=0}^{M/2-1} 2h(n)\cos[(M/2 - n)\omega] + h(M/2) \right] \\
 &= e^{-j\omega M/2} \left[\sum_{n=1}^{M/2} 2h(M/2 - n)\cos(n\omega) + h(M/2) \right]
 \end{aligned}$$


其中 $\tilde{H}(e^{j\omega}) = 2 \sum_{n=1}^{M/2} h[M/2 - n]\cos \omega n + h\left(\frac{M}{2}\right)$ 称为零相移响应

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \beta, \quad \beta = \begin{cases} 0 & \tilde{H}(e^{j\omega}) \geq 0 \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = M/2$$

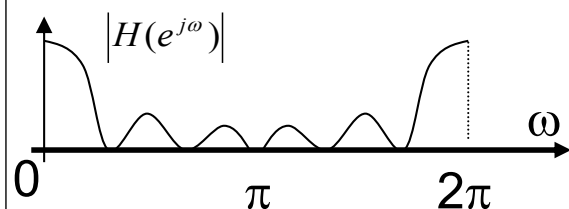
2) II类FIR线性相位系统: $h(n) = h(M - n)$, $0 \leq n \leq M$, M 为奇数

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^M h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{-j\omega n} + \sum_{n=(M+1)/2}^M h(M-n)e^{-j\omega(n-M)} e^{-j\omega M}$$



$$= \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{j\omega n} e^{-j\omega M}$$

$$= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{(M-1)/2} 2h(n) \cos[(M/2 - n)\omega]$$

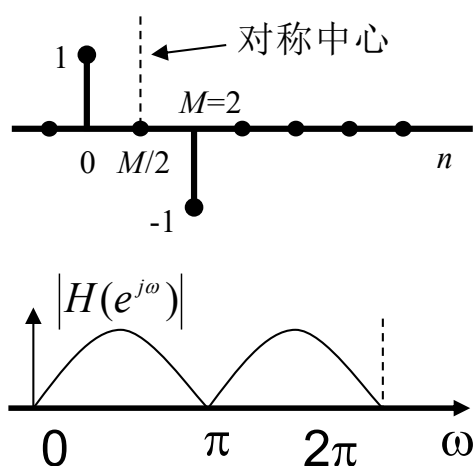


$$= e^{-j\omega M/2} \sum_{n=1}^{(M+1)/2} 2h[(M+1)/2 - n] \cos[(n-1/2)\omega]$$

零相移响应: $\check{H}(e^{j\omega}) = 2 \sum_{n=1}^{(M+1)/2} h\left[\frac{M+1}{2} - n\right] \cos \omega \left(n - \frac{1}{2}\right)$

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \beta, \quad \beta = \begin{cases} 0 & \check{H}(e^{j\omega}) \geq 0 \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = M/2$$

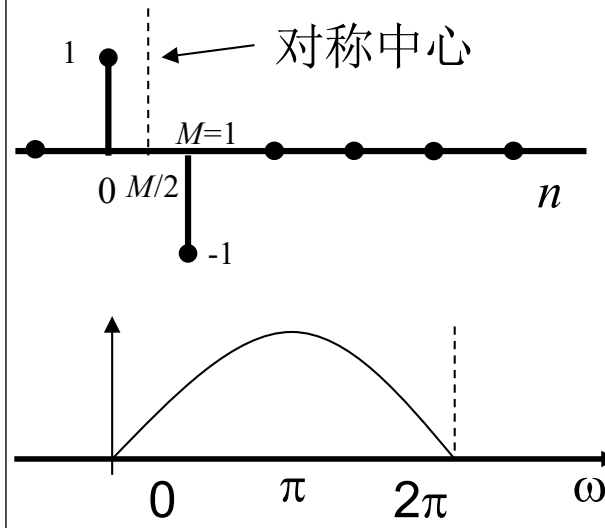
3) III类FIR线性相位系统: $h(n) = -h(M - n)$, $0 \leq n \leq M$, M 为偶数

$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^M h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{-j\omega n} + h(M/2)e^{-j\omega M/2} - \sum_{n=M/2+1}^M h(M-n)e^{-j\omega(n-M)}e^{-j\omega M} \\
 &= \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{-j\omega n} + 0 - \sum_{n=0}^{M/2-1} h(n)e^{j\omega n}e^{-j\omega M} \\
 &= je^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{M/2-1} 2h(n)\sin[(M/2 - n)\omega] \\
 &= je^{-j\omega M/2} \sum_{n=1}^{M/2} 2h(M/2 - n)\sin n\omega
 \end{aligned}$$


零相移响应 $\check{H}(e^{j\omega}) = 2 \sum_{n=1}^{M/2} h[M/2 - n] \sin \omega n$

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2} + \beta, \quad \beta = \begin{cases} 0 & \check{H}(e^{j\omega}) \geq 0 \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = M/2$$

4) IV类FIR线性相位系统: $h(n) = -h(M-n)$, $0 \leq n \leq M$, M 为奇数



$$\begin{aligned}
 H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^M h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{-j\omega n} - \sum_{n=(M+1)/2}^M h(M-n)e^{-j\omega(n-M)}e^{-j\omega M} \\
 &= \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{-j\omega n} - \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h(n)e^{j\omega n}e^{-j\omega M} \\
 &= je^{-j\omega M/2} \sum_{n=0}^{(M-1)/2} 2h(n)\sin[(M/2 - n)\omega] \\
 &= \textcolor{red}{j}e^{-j\omega M/2} \sum_{n=1}^{(M+1)/2} \textcolor{blue}{2h[(M+1)/2 - n]\sin[(n-1/2)\omega]}
 \end{aligned}$$

零相移响应 $\check{H}(e^{j\omega}) = 2 \sum_{n=1}^{(M+1)/2} h[(M+1)/2 - n] \sin \omega \left(n - \frac{1}{2} \right)$

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2} + \beta, \quad \beta = \begin{cases} 0 & \check{H}(e^{j\omega}) \geq 0 \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}, \quad \tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = M/2$$

广义线性相位FIR滤波器频率响应的一般形式

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{M\omega}{2}} e^{j\beta} \check{H}(\omega)$$

幅度响应

$$|\check{H}(\omega)| = |H(e^{j\omega})|$$

相位响应

$$\theta(\omega) = \begin{cases} -\frac{M\omega}{2} + \beta & \check{H}(\omega) \geq 0 \\ -\frac{M\omega}{2} + \beta + \pi & \check{H}(\omega) < 0 \end{cases}$$

其中

$$\beta = \begin{cases} 0 & h[n] \text{ 偶对称} \\ \frac{\pi}{2} & h[n] \text{ 奇对称} \end{cases}$$

群延时

$$\tau_g(\omega) = \frac{M}{2}$$

设计线性相位滤波器，
选择h(n)对称！

概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统
 - 1、线性相位
 - 2、广义线性相位
 - 3、因果广义线性相位FIR系统
 - 4、因果广义线性相位FIR系统的零点位置
 - 5、FIR线性相位系统与最小相位系统的关系

- 4、因果FIR广义线性相位系统的零点位置

1) 当 $h[n]$ 偶对称时,

$$H(z) = \sum_{n=0}^M h[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^M h[M-n] z^{-n} = \sum_{m=0}^M h[m] z^{-M+m} = z^{-M} \sum_{m=0}^M h[m] z^m = z^{-M} H(z^{-1})$$

满足上式的 $H(z)$ 称为镜像多项式 (*mirror-image polynomial, MIP*)

2) 当 $h[n]$ 反对称时,

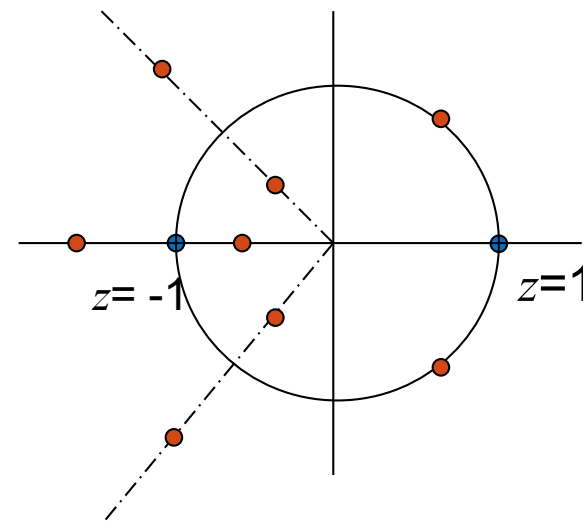
$$H(z) = \sum_{n=0}^M h[n] z^{-n} = -\sum_{n=0}^M h[M-n] z^{-n} = -z^{-M} H(z^{-1})$$

满足上式的 $H(z)$ 称为反镜像多项式 (*antimirror-image polynomial, AIP*)

$H(z)$ 镜像对称或反对称 $\Rightarrow z = \xi_0$ 为零点, 则 $z = \frac{1}{\xi_0}$ 也为零点

实 $h[n] \Rightarrow z = \xi_0$ 为零点, 则 $z = \xi_0^*$, $z = \frac{1}{\xi_0^*}$ 也为零点

因此，在 $h(n)$ 实数时，零点分布特点：

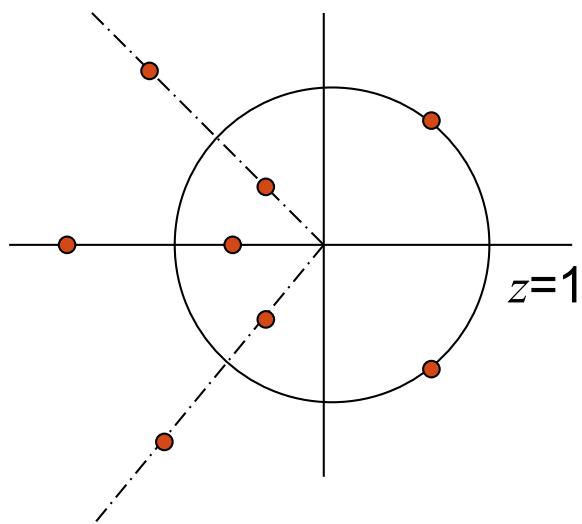


1、

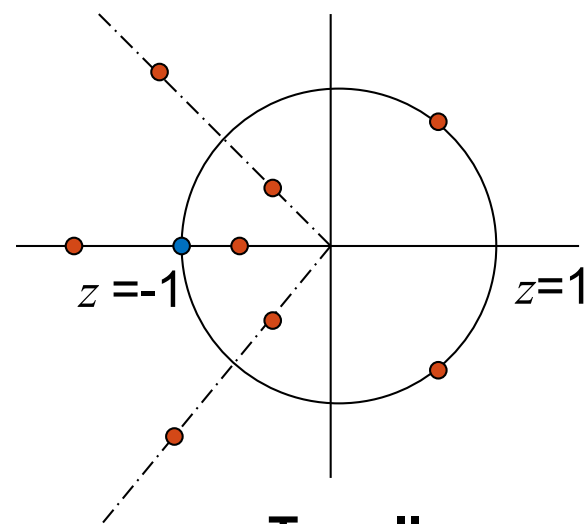
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{非单位圆上: } z = re^{\pm j\phi}, \quad z = \frac{1}{r}e^{\pm j\phi} \\ \text{单位圆上: } z = e^{\pm j\phi} \\ \text{实轴上: } z = r, \quad z = \frac{1}{r} \end{array} \right.$$

2、

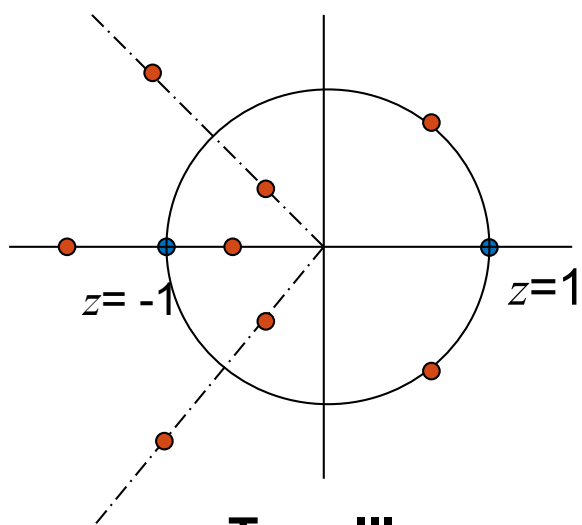
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{类型I: 无} \\ \text{类型II: } z = -1 \text{ 一定是零点, } \quad \text{镜像对称: } H(z) = z^{-M}H(z^{-1}) \\ \quad \quad \quad H(-1) = (-1)^{-M}H(-1) = -H(-1) \Rightarrow H(-1) = 0 \\ \text{类型III: } z = \pm 1 \text{ 一定是零点} \quad \text{镜像反对称: } H(z) = -z^{-M}H(z^{-1}) \\ \quad \quad \quad H(1) = -H(1), H(-1) = -(-1)^{-M}H(-1) = -H(-1) \\ \text{类型IV: } z = 1 \text{ 一定是零点} \quad \text{镜像反对称: } H(z) = -z^{-M}H(z^{-1}) \end{array} \right.$$



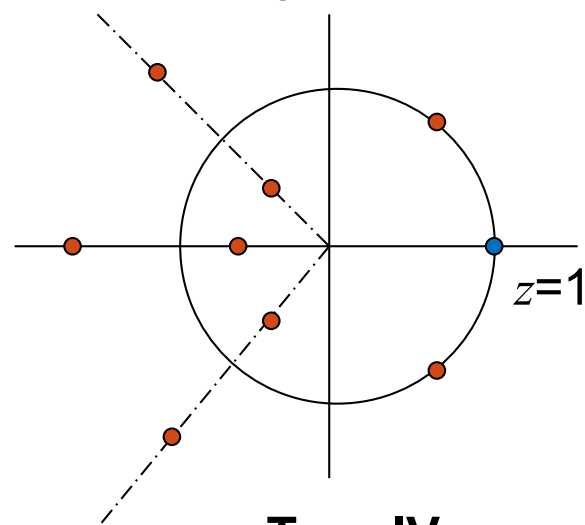
Type I



Type II



Type III



Type IV

类型II：总有零点在 $z=-1$ ，不能用于高通

类型III：总有零点在 $z=1$ 和 $z=-1$ ，不能用于低通、高通和带阻

类型IV：总有零点在 $z=1$ ，不能用于低通

1、低通(类型II)

2点滑动平均滤波器：

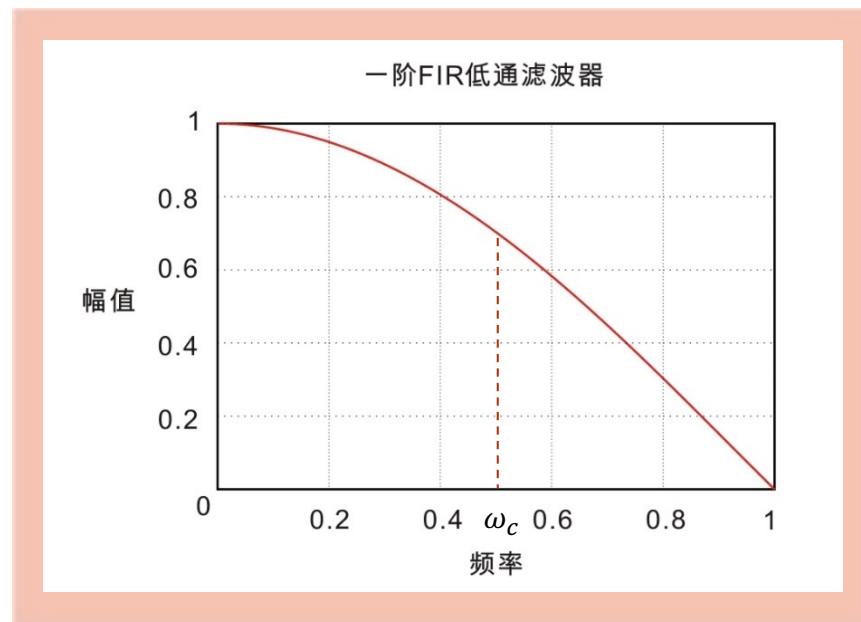
$$H_0(z) = \frac{1}{2}(1 + z^{-1}) = \frac{z+1}{2z}$$

$$H_0(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}$$

$$\omega_c = \frac{\pi}{2}$$

3dB截止频率 (3dB cutoff frequency) : $|H_0(e^{j\omega_c})| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H_0(e^{j0})|$

此时增益 $g(\omega_c) = 20 \log_{10} |H_0(e^{j\omega_c})| = -20 \log_{10} \sqrt{2} \approx -3.0 \text{dB}$



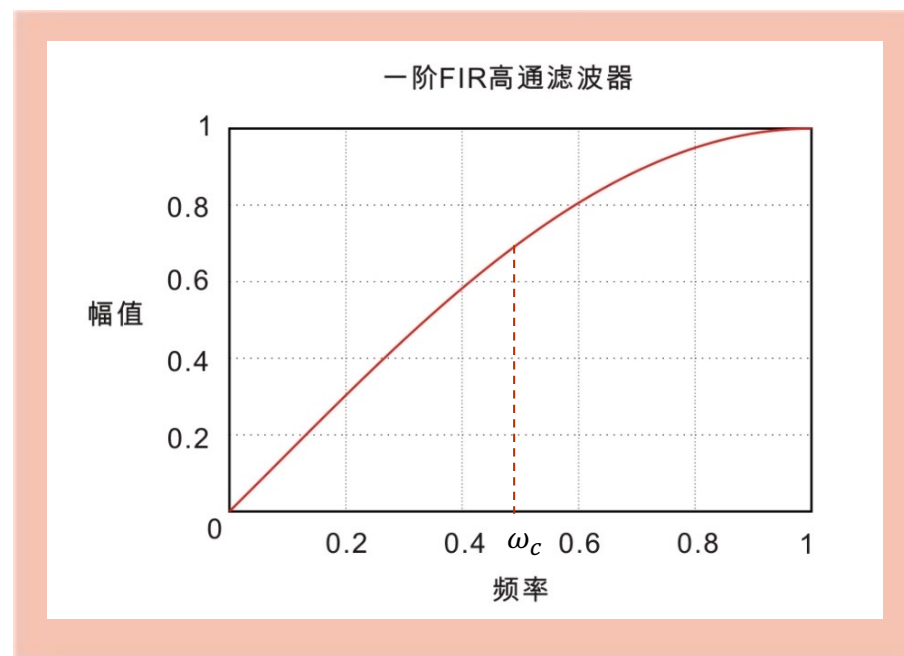
2、高通（类型IV）

用 $-z$ 替换 $H_0(z)$ 的 z ，可以得到：

$$H_1(z) = \frac{1}{2}(1 - z^{-1})$$

$$H_1(e^{j\omega}) = je^{-j\frac{\omega}{2}} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$$\omega_c = \frac{\pi}{2}$$



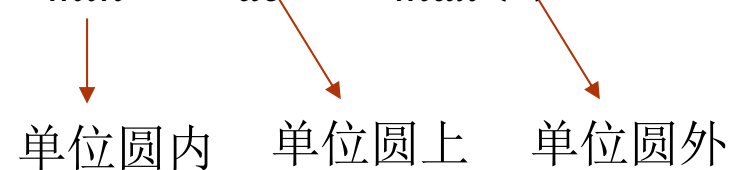
概要

- 5.1、LTI_s的频率响应
- 5.2、系统函数（传递函数）
- 5.3、有理系统函数的频率响应
- 5.4、幅度和相位的关系
- 5.5、全通系统
- 5.6、最小相位系统
- 5.7、广义线性相位系统
 - 1、线性相位
 - 2、广义线性相位
 - 3、因果广义线性相位系统
 - 4、因果广义线性相位FIR系统的零点位置
 - 5、FIR线性相位系统与最小相位系统的关系

- 5、因果FIR广义线性相位系统与最小相位系统的关系

实 $h(n)$ 的FIR线性相位系统零点分布特点：单位圆上或共轭与倒数位置上

因此，FIR线性相位系统可分解为： $H(z) = H_{min}(z)H_{uc}(z)H_{max}(z)$


单位圆内 单位圆上 单位圆外

其中： $H_{max}(z) = z^{-M_i} H_{min}(z^{-1})$ ，最大相位系统

M_i 是 $H_{min}(z)$ 的零点个数

$H_{min}(z)$ 的全部零点都在单位圆内

$H_{max}(z)$ 的全部零点都在单位圆外，是 $H_{min}(z)$ 零点的共轭倒数 (共轭且倒数)

$H_{uc}(z)$ 的零点均在单位圆上

线性相位系统的分解例子： 一个最小相位系统如何变为线性相位系统？

一个最小相位系统：

$$H_{\min}(z) = (1.25)^2 (1 - 0.9e^{j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.9e^{-j0.6\pi} z^{-1})(1 - 0.8e^{-j0.8\pi} z^{-1})(1 - 0.8e^{j0.8\pi} z^{-1})$$

由于 $H_{\max}(z) = z^{-M_i} H_{\min}(z^{-1})$, 因此有：

$$H_{\max}(z) = (0.9)^2 (1 - 1.1111e^{j0.6\pi} z^{-1})(1 - 1.1111e^{-j0.6\pi} z^{-1})(1 - 1.25e^{-j0.8\pi} z^{-1})(1 - 1.25e^{j0.8\pi} z^{-1})$$

两个级联后的系统是线性相位系统，且幅度特性不变：

$$H(z) = H_{\min}(z)H_{\max}(z)$$

系统的对数幅度、相位和群延迟为： $(h_{\min}(n))$ 是实序列, $H(e^{-j\omega}) = H^*(e^{j\omega})$

$$20\log_{10}|H(e^{j\omega})| = 20\log_{10}|H_{\min}(e^{j\omega})| + 20\log_{10}|H_{\max}(e^{j\omega})| = 40\log_{10}|H_{\min}(e^{j\omega})|$$

$$\angle H(e^{j\omega}) = \angle H_{\min}(e^{j\omega}) + \angle H_{\max}(e^{j\omega}) \quad \text{由于 } H_{\max}(z) = z^{-M_i} H_{\min}(z^{-1})$$

$$= \angle H_{\min}(e^{j\omega}) - \omega M_i - \angle H_{\min}(e^{j\omega})$$

$$= -\omega M_i$$

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = M_i = 4$$

$H(z)$ 是线性相位系统，幅度响应是最小相位系统的幅度响应的平方关系，滤波特性不变，且具有线性相位的特点。

作业： 5.20， 5.33， 5.43， 5.52， 5.61

小结

LTI 频率响应：幅度、相位和群延迟

系统函数：稳定性和因果性判断、逆系统存在条件

线性系统：系统函数与频率响应的关系、单个零极点的频率响应

幅度和相位的关系

全通系统：幅度与 ω 无关、零点与极点共轭倒数关系、相位与群延迟特性

最小相位系统：最小相位滞后和群延迟特性、最小能量延迟特性

广义线性相位系统：四类广义因果FIR系统、及其零点位置特性、与最小相位系统的关系